GENERALITAT VALENCIANA iseacv | Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València

TRABAJO FIN DE GRADO

LA CREACIÓN MUSICAL COMO ALGORITMO

Experimentación, control y aplicación en obras de creación propia

Víctor González Cortés

Directora: Iluminada Pérez Troya

Especialidad: Composición

Modalidad de investigación teórica

Valencia, Junio 2025

Resumen

En el presente trabajo se plantea la hipótesis de que la creación musical se puede ver como una transformación entre variables en la que es posible mantener el control en todo momento. De esta manera definimos el proceso compositivo en base a variables percibidas, parámetros musicales y transformaciones entre ellos. Poniendo a prueba esta hipótesis frente al proceso compositivo en diferentes momentos de la historia, no solo comprobamos que este planteamiento es aplicable a diferentes estéticas musicales, sino que además extraemos conclusiones que nos guían en los siguientes pasos de nuestro trabajo. Así, a partir de este análisis histórico somos capaces de estudiar obras de creación propia en las que se ha aplicado la algorítmica, evaluando su idoneidad y la capacidad de control sobre el proceso. Por último, concluimos que el uso de la algorítmica en la creación musical no implica necesariamente una pérdida del control durante el proceso.

Palabras clave: composición; variable; transformación; proceso; algoritmo; programación.

Resum

En el present treball es planteja la hipòtesi de que la creació musical es pot vore com una transformació entre variables en què és possible mantindre el control en tot moment. D'aquesta manera definim el procés compositiu en base a variables percebudes, paràmetres musicals i les transformacions entre ells. Posant a prova aquesta hipòtesi davant del procés compositiu en diferents moments de la història, no sols comprovem que aquest plantejament és aplicable a diferents estètiques musicals, sino que a més extraiem conclusions que ens guien en els pasos següents del nostre treball. Així, a partir d'aquesta anàlisi històrica, som capaços d'estudiar obres de creació propia en que s'ha aplicat l'algorítmica, avaluant la seua idoneitat i la capacitat de control sobre el procés. Per últim, concloem que l'ús de l'algorítmica en la creació musical no implica necessàriament una pèrdua del control durant el procés.

Paraules clau: composició; variable; transformació; procés; algoritme; programació.

Abstract

This paper proposes the hypothesis that musical creation can be viewed as a transformation between variables in which it is possible to maintain control at all times. In this way, we define the compositional process based on perceived variables, musical parameters, and transformations between them. By testing this hypothesis against the creation process at different moments in history, we not only verify that this approach is applicable to different musical aesthetics, but also draw conclusions that guide us in the next steps of our work. Thus, based on this historical analysis, we are able to study our own works in which algorithms have been applied, evaluating their suitability and the capacity for control over the process. Finally, we conclude that the use of algorithms in musical creation does not necessarily imply a loss of control during the process.

Keywords: composition; variable; transformation; process; algorithm; programming.

Agradecimientos

A Iluminada Pérez, por hacer que este trabajo sea posible y por ayudarme a ver que el tiempo pasa igual.

A Marc García, por ayudarme a escribir cuando no me lo creía.

A Jordi Blanch, por enseñarme que la música se vive.

A Vicente Cuadrado, por darme la bienvenida a la música.

A mi familia y mis amigos, por su apoyo incondicional y por tomarse siempre en serio este viaje.

Índice

1. Introducción....1
1.1. Motivación....1
1.2. Interés del tema....2
1.3. Hipótesis....3
1.4. Objetivos....3
2. Marco teórico....5
2.1. Definición de variable....5
2.2. Clasificación de las variables....6
2.3. Parámetros musicales....8
2.4. Operaciones....10
2.5. Inteligencia artificial....16
3. Marco metodológico....18
4. Elección histórica de transformaciones....20
4.1. Antigua Grecia....20
4.2. Edad Media....21
4.3. Renacimiento, Barroco y Clasicismo....22
4.4. Romanticismo....23
4.4. Siglo XX....24
4.5. Conclusiones....26
5. Inteligencia artificial....27
5.1. Inteligencia artificial generativa....27
5.2. Herramientas de composición asistida....28
5.3. Conclusiones....30
6. El problema del tiempo....32
6.1. La elección del material....32
6.2. La elección del momento de cambiar el material....37
6.3. La problemática de las proporciones....41
6.4. Conclusiones....42
7. Los límites de lo humano....44
7.1. La altura como parámetro continuo....44
7.2. El tiempo como parámetro continuo....48

7.3. Conclusiones....51
8. Conclusiones generales....53
8.1. Viabilidad del marco teórico....53
8.2. Razones para la elección de variables y transformaciones....54
8.3. Control sobre las herramientas actuales....54
8.4. Idoneidad de los procesos....54
8.5. Percepción del proceso y de las variables originales....55
8.6. Trabajo futuro....56
Referencias bibliográficas....57
Bibliografía....57
Webgrafía....60
Índice de tablas....61
Índice de figuras....61
Anexos....62
Partituras....62
Audiovisual....62
Código y aplicaciones....62

1. Introducción

Hoy en día la tecnología digital está en el centro de nuestras vidas. En muchos casos hace más fáciles y eficientes ciertos procesos, mientras que en otros casos permite plantear retos hasta ahora inabarcables. La música no es ajena a esta realidad y durante las últimas décadas se ha puesto un interés especial en su uso para la composición, un interés que ha ido creciendo conforme han ido creciendo las posibilidades técnicas.

En este trabajo tratamos de evaluar las diferentes maneras en las que podemos controlar dicha generación automática de música mediante software. Para ello, necesitamos una manera de formalizar el proceso compositivo para que un software pueda entenderlo, por lo que definiremos un marco teórico concreto para modelizar aquello que pretendemos plasmar en la música.

Esta formalización debe ser suficientemente amplia para abarcar cualquier género y/o estética, por lo que habrá de ponerse a prueba mediante su aplicación a diferentes composiciones e ideas estéticas de distintos momentos de la historia.

Una vez validado el marco teórico para la formalización, podemos considerar diferentes experimentos de generación automática de material para evaluar su resultado y el control que tenemos sobre los diferentes aspectos musicales.

Las obras de creación propia que se analizan en este trabajo se pueden encontrar en los anexos y son: *-90.938, 42.3 – 2017*[1], *Kissed by God*[2] y *Ese Mi parece un Mi♭*[3].

1.1. Motivación

La principal motivación de este trabajo final de grado –en adelante TFG– surge de mi perfil profesional y de mi trayectoria académica.

1 Para 3 marimbas.

2 Para piano y electrónica.

3 Para guitarra eléctrica sin trastes y electrónica.

En primer lugar está el hecho de haber estudiado Ingeniería Informática con anterioridad y de dedicarme a la programación de software de manera profesional desde hace más de quince años. Esta dedicación ha hecho que desarrolle una forma de pensar muy enfocada a la productividad y la automatización de procesos. Resulta imprescindible en mi profesión detectar qué procesos son más costosos, cuánto costaría optimizarlos y evaluar si es rentable o no. Un ejemplo claro es el testeo; escribir código que pruebe el propio código evita errores que pueden darse luego en producción, pero intentar probar todos los escenarios posibles puede resultar más costoso que corregir los errores cuando aparecen. Es por esto que hay que desarrollar una cierta forma de pensar que sea capaz de evaluar en qué momento resulta conveniente optimizar un proceso y en qué momento no.

En segundo lugar, decir que a lo largo de mis estudios en el conservatorio he descubierto multitud de formas de plantear el proceso compositivo, tanto a nivel práctico escribiendo mis propias obras, como de forma analítica a través de otros compositores y compositoras. Esto me ha llevado a conocer obras recientes que no se basan en estructuras tradicionales como compases regulares o música tonal, lo cual ha despertado mi interés. Sin embargo, esto también me ha planteado la necesidad de encontrar coherencia en mi discurso a la hora de organizar el material sonoro en el tiempo. Sin estructuras conocidas que me «garanticen» un cierto éxito, la tarea de composición se plantea en cierta manera como un salto al vacío.

Por todo esto, resulta evidente mi necesidad de algún tipo de proceso en el que apoyarme para escribir música con la que me sienta satisfecho y que además sea suficientemente definido para poder darme la coherencia necesaria sobre la que construir y superar potenciales bloqueos creativos. Este tipo de proceso debe tener relación con la matemática y la programación para producir la mejor música de la que sea capaz y, además, ser lo más productivo posible.

1.2. Interés del tema

El uso de la tecnología digital y de los dispositivos electrónicos en nuestra vida cotidiana ha aumentado de manera extraordinaria en las últimas décadas, y en especial en los últimos años, con la aparición de los *smartphones* y el auge de la inteligencia artificial. La palabra algoritmo ha pasado a formar parte de nuestro día a día.

En el campo de la música, y en concreto en el de la composición, no es diferente. Desde mediados del s. XX la tecnología digital se ha aplicado a la creación musical, a menudo en forma de exploración tímbrica mediante análisis, síntesis, u otras técnicas de lo que denominamos música electrónica. Con el paso del tiempo, los diferentes avances técnicos hacen que nuestras posibilidades aumenten de manera exponencial.

No obstante, el uso de diferentes procesos o métodos sistemáticos para la composición no es algo nuevo que haya surgido en las últimas décadas, sino que siempre han existido de una u otra forma. El interés por analizar, entender y sistematizar el proceso creativo ha existido desde siempre.

Cabe entonces preguntarse cómo hemos considerado estos procesos o «algoritmos compositivos» a lo largo de la historia, qué impacto han tenido los recientes cambios tecnológicos en nuestro proceso de creación, y cómo podemos utilizar, y sobre todo controlar, las nuevas posibilidades a nuestro alcance.

1.3. Hipótesis

Hoy en día ya se ha demostrado ampliamente que la generación automática de música mediante software es viable. La hipótesis de este TFG plantea que la formalización del proceso compositivo en base a transformaciones entre variables hace posible mantener un control minucioso sobre dicha generación. Además, estas transformaciones o procesos deben dejar espacio en algún momento para la aportación del compositor o compositora, entendida esta aportación como una traducción del mundo percibido en música. Este espacio puede aparecer bien en la definición del proceso automático, o bien en el trabajo posterior para conseguir una obra terminada a partir del resultado parcial del proceso.

1.4. Objetivos

El principal objetivo de este trabajo es definir diferentes procedimientos automáticos para escribir música, completa o parcialmente, de forma eficiente y minuciosamente controlada.

Para poder conseguir este objetivo general debemos definir una serie de objetivos específicos y accionables que nos lleven a la consecución de este objetivo principal. Estos son:

- Definir un marco teórico en base a variables y transformaciones que pueda cubrir los procedimientos para generar cualquier tipo de composición. Es importante que este marco sea lo suficientemente amplio para poder abarcar cualquier género, recurso o estética con la que queramos trabajar.

- Evaluar obras de diferentes periodos históricos para validar que podemos definir la composición en dichos periodos según nuestro marco, asegurando así que es viable y lo suficientemente amplio.

- Estudiar obras de creación propia donde aparezcan procesos automáticos de generación de material musical, evaluando su idoneidad en base al marco definido.

2. Marco teórico

Para la elaboración de este TFG necesitamos establecer un marco con el que poder definir el proceso compositivo de forma general. Así podremos crear y evaluar algoritmos o procesos automáticos de generación de material musical de manera formal y reproducible.

Dado que nuestra hipótesis pone la algorítmica en el centro de la investigación, se hace necesario extendernos en este capítulo para introducir ciertas definiciones que son ajenas al ámbito musical. Así, para formalizar los conceptos de «mundo percibido» y «transformación» en nuestro trabajo, utilizamos definiciones principalmente traídas del campo de la estadística y la algorítmica.

Por tanto, en este capítulo definimos de manera extensiva el concepto de «variable», que engloba tanto esos eventos o características que podemos percibir, como los posibles parámetros musicales resultado de las transformaciones. Además, damos algunos detalles sobre diferentes operaciones matemáticas que se pueden encontrar en capítulos posteriores para formalizar y categorizar el propio proceso de transformación.

Por último, introducimos algunos conceptos básicos de la inteligencia artificial –en adelante IA– que nos son útiles para evaluar la producción de música mediante diferentes herramientas como la IA generativa u otras herramientas de composición asistida.

2.1. Definición de variable

En la vida cotidiana entendemos por variable a todo aquello que puede cambiar. Sin embargo, en el contexto de la academia en general, y de la investigación científica en particular, contemplamos una definición más concreta entendiendo por variable a cada una de las características de la muestra que es examinada, medida, descrita e interpretada (Andrade 2021, 177).

Por ejemplo, podemos considerar una de las obras de creación propia que se analiza en detalle en este trabajo: *-90.938, 42.3 - 2017*[4], en la que se transforma la cantidad de vegetación en un

4 En los anexos es posible encontrar la partitura completa, así como un audio de la obra.

campo de trigo a música.[5] Para ello necesitamos variables que nos definan ciertas características de la música –dinámica, armonía, etc.–; así como otras variables que nos sirvan para medir la vegetación en el campo, como podría ser el número de plantas por metro cuadrado. En cualquier caso, es importante destacar que las variables deben estar definidas siempre de manera clara y medible.

2.2. Clasificación de las variables

Las variables se pueden clasificar de diferentes maneras en función de su naturaleza y el contexto en el que se consideren.

Por un lado, en el contexto de la investigación científica es importante categorizar las variables en dependientes o independientes. En este contexto, las variables dependientes son aquellas cuyos valores están influenciados por otras variables y que, generalmente, no controlamos (Andrade 2021, 178); mientras que las variables independientes son aquellas cuyos valores influencian a las variables dependientes y, generalmente, podemos controlar en nuestro trabajo.

Siguiendo con el ejemplo anterior, las variables dependientes serían las características musicales, cuyos valores dependerán del número de plantas, que sería la variable independiente.

Por otro lado, podemos clasificar las variables en función de las transformaciones que queramos realizar con ellas.[6]

5 La razón para elegir este planteamiento es la optimización del proceso, puesto que en mi actividad laboral estaba desarrollando un algoritmo para la visualización de la vegetación en mapas y gran parte del trabajo estaba ya realizado.

6 Una de las clasificaciones más conocidas en la actualidad es la de Stevens, según la cual las variables se clasifican según su operación básica, dando lugar a variables nominales, ordinales, de intervalo y de ratio (Stevens 1946).

Las variables de ratio y de intervalo –al contrario que las nominales y ordinales– tienen valores numéricos significativos, pero varían fundamentalmente en la definición del cero. Las variables de ratio son aquellas que definen un cero absoluto y con significado, lo cual posibilita la comparación en términos de ratio (por ejemplo la altura, donde cero metros es la ausencia de altura y dos metros es el doble de un metro); mientras que las variables de intervalo no admiten comparaciones de este tipo: no podemos afirmar que 10ºC es el doble que 5ºC, pero sí podemos decir que la diferencia entre 5ºC y 10ºC es la misma que entre 10ºC y 15ºC.

Esta definición tiene un gran sentido desde el punto de vista matemático, sin embargo la distinción entre intervalo y ratio puede no ser demasiado relevante en ciertos casos y complicar la definición de nuestro marco. Es por esto que en el contexto de la estadística es común utilizar una clasificación que difiere ligeramente de la de Stevens.

En este trabajo clasificaremos las variables nominales, ordinales, discretas y continuas.

Las variables nominales son aquellas de las que solo podemos evaluar si dos valores son iguales o no; un ejemplo sería la variable «instrumento musical», cuyos valores «oboe» o «violín» únicamente podemos comparar para comprobar su desigualdad.

Por su parte, las variables ordinales se pueden comparar. Es posible comprobar si un valor de la variable es mayor o menor que el anterior, si bien el valor aislado no tiene significado inequívoco por sí mismo. En esta categoría podemos encontrar la «dinámica musical», cuyos valores «forte» y «piano» son comparables aunque no exista un valor absoluto en decibelios para «forte».

Las variables discretas y continuas difieren de las nominales y ordinales en que sus valores son numéricos y por tanto se pueden realizar ciertas operaciones aritméticas con ellas.[7]

Las variables discretas son aquellas cuyos valores son limitados.[8] Un ejemplo claro de variable discreta sería la altura de las notas medida en semitonos del temperamento igual: teóricamente a partir de una nota podemos subir o bajar un número de semitonos, pero la altura no puede tomar valores entre un y otro semitono.

Las variables continuas son aquellas en las que todos los valores numéricos son posibles.[9] De forma análoga al ejemplo anterior, una variable continua sería la misma altura de un sonido, pero esta vez medida en hercios.

Así, la diferencia entre variables discretas y continuas se puede evaluar de manera sencilla comprobando si la observación de la variable se hace contando –discretas– o midiendo –continuas–.

---

7 En el campo de la estadística se tiende a discernir entre variables cualitativas y variables cuantitativas, siendo las variables cualitativas aquellas cuyos valores no admiten la operación resta, mientras que las cuantitativas son aquellas cuyos valores sí que lo hacen. En referencia a la clasificación de Stevens, cualitativas serían nominales y ordinales, mientras que cuantitativas serían de intervalo y de ratio.

8 Matemáticamente, las variables discretas se definen como aquellas cuyos valores tienen una probabilidad mayor que cero de darse (para una variable X, $\mathrm{P}(\mathrm{X} = \mathrm{x}) > 0$ para algún valor de x) (Evans y Rosenthal 2010, 41). Dicho de otra manera, son aquellas que solo admiten un conjunto limitado de valores.

9 Por su parte, y de manera análoga, las variables continuas son aquellas cuyos valores siempre tienen una probabilidad de ocurrir igual a cero (para una variable X, $\mathrm{P}(\mathrm{X} = \mathrm{x}) = 0$ para todo valor de x) (Evans y Rosenthal 2010, 51). Dicho de otra manera, son aquellas en las que teóricamente nos podemos encontrar cualquier valor numérico.

Por último, es importante destacar que estas clasificaciones se refieren a una única variable. Existen situaciones en las que el dato a representar no se puede describir utilizando una única variable, dando lugar al análisis estadístico multivariante. Si bien es cierto que este tipo de análisis es complejo y su misma introducción excede el ámbito del trabajo, nos puede servir para no olvidar que en ciertos casos puede resultar interesante considerar y/o visualizar diferentes variables al mismo tiempo, como por ejemplo las coordenadas «x» e «y» en un mapa.

2.3. Parámetros musicales

Una posible definición de la música o del arte sonoro es la ordenación del sonido en el tiempo. Por lo tanto, necesitamos una definición concreta tanto del sonido como del tiempo.

Desde el punto de vista físico, el sonido se puede definir como «oscillation in pressure, stress, particle displacement, particle velocity, etc., propagated in a medium with internal forces (e.g., elastic or viscous), or the superposition of such propagated oscillation» (ANSI/ASA 2013, 1).[10] De esta manera, podríamos definir el sonido en función de las propiedades básicas de la onda –amplitud, frecuencia y fase– y su superposición, para lo que podemos utilizar el análisis de Fourier (Vakman y Vaĭnshteĭn 1977, 1005).

Sin embargo, con esta definición existe un componente fundamental en la música que queda fuera de la definición física: la percepción. Desde este punto de vista, más que las propiedades de la onda sonora, lo que nos interesa son los «elementos de la música». Esta aproximación admite múltiples definiciones entre las cuales no hay un consenso universal. Por ejemplo, en Australia se definen como ritmo, altura, dinámica y expresión, forma y estructura, timbre y textura (ACARA 2024), mientras que en Estados Unidos o Reino Unido las definiciones son diferentes.

Por su parte Burton considera que:

> sound consists of the same basic elements regardless of its purpose and therefore the elements of sound should be listed separately as: pitch, duration, loudness, timbre, texture and spatial

10 Oscilación en la presión, estrés, desplazamiento o velocidad de las partículas, etc. propagada en un medio con fuerzas internas (p.ej., elástico o viscoso). Traducción propia.

> location; and secondly, as music requires more than just sound, that the elements of music be: sound, structure and artistic intent (Burton 2015).[11]

En lo que respecta al tiempo, podemos considerar una definición básica del tiempo como la «magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo» (RAE). Desde el punto de vista físico, la definición del tiempo requiere considerar la relatividad, lo cual excede totalmente el ámbito de este trabajo, tanto por complejidad como por aplicación a la práctica musical.

Por su parte, el análisis de la percepción humana del sonido ha tenido un importante desarrollo en las últimas décadas, poniendo especial atención en la «envolvente temporal» y la «estructura fina temporal»: cambios de amplitud y frecuencia en el tiempo percibidos por los seres humanos. En concreto, diferentes estudios parecen indicar que los cambios en la estructura fina temporal son aquellos que nos ayudan a reconocer melodías (Xu y Pfingst 2003, 3025), por lo que se podría considerar incluir estos elementos como elementos de la música separados de la duración, el timbre y la estructura.

Por último, es importante destacar que a la hora de componer música –al menos en el ámbito académico de la cultura occidental– utilizamos otros muchos conceptos musicales, en muchas ocasiones con cierta ambigüedad, como la «rugosidad» de un sonido, el «rol» de un instrumento o la «energía» de una sección.

De esta forma, parece necesario encontrar un compromiso entre la ambigüedad de la definición de los parámetros musicales y su aplicación en el ámbito académico. Para esto, en el presente trabajo debería ser suficiente poder dar una definición clara, aunque no sea universalmente aceptada: definir qué tipo de variable es un parámetro musical, si es dependiente o independiente, y qué valores puede tomar.

11 El sonido se compone de los mismos elementos básicos independientemente de su propósito y por tanto los elementos del sonido se deben listar de manera separada como: altura, duración, volumen, timbre, textura y ubicación espacial; y por otro lado, puesto que la música requiere algo más que sonido, los elementos de la música son: sonido, estructura e intención artística. Traducción propia.

2.4. Operaciones

Una vez definidos los conceptos de variable y de parámetro musical necesitamos definir qué significa realizar una transformación entre ellos. Así, definimos una transformación como la conversión de una variable –y sus valores– en otra variable diferente. En nuestro caso, el resultado de la conversión debe ser en último término un parámetro musical; no obstante, es importante destacar que en muchos casos las transformaciones incluyen diferentes pasos, que llamamos «operaciones», y que pueden producir resultados intermedios.

Por un lado, en función del tipo de variable de entrada y de salida, existen diferentes operaciones que definimos en detalle más adelante, incluyendo algunos ejemplos:

	Nominal	Ordinal	Discreta	Continua
Nominal	Asignación	Asignación	Asignación	-
Ordinal	Asignación	Asignación	Asignación	-
Discreta	Asignación	Asignación	-	Interpolación
Continua	Clasificación	Clasificación	Discretización	-

Tabla 1. Operaciones entre tipos de variables.

2.4.1. Asignación

Por un lado tenemos las «asignaciones», que fundamentalmente consisten en hacer corresponder a cada valor de la variable de entrada un valor de la variable de salida, de forma totalmente arbitraria. Por el mismo hecho de ser arbitrarias es necesario definir la correspondencia de manera separada para cada uno de los valores y no existe ningún algoritmo previo aplicable.

Además, debido a esta arbitrariedad, es posible cambiar la variable totalmente, permitiendo la transformación de variable percibida a parámetro musical.

Un ejemplo de esta operación, suponiendo que estamos observando un paisaje, podría ser la transformación entre el tamaño de un animal –en términos de «grande», «mediano» y «pequeño»– a instrumento musical –en términos de «cuerda», «viento» y «percusión», por ejemplo–. De esta manera podríamos considerar los pares «grande» a «percusión», «mediano» a «vien-

to» y «pequeño» a «cuerda», para definir una transformación de variable ordinal a parámetro musical nominal.

2.4.2. Interpolación

Un caso especialmente interesante es la «interpolación». Consiste en encontrar nuevos valores para una variable a partir de un conjunto discreto de valores conocidos.[12]

Volvamos a nuestro ejemplo del campo de trigo en *-90.938, 42.3 - 2017*, en el que queremos transformar la cantidad de vegetación en armonía. Imaginemos que tenemos 2 plantas por metro cuadrado en una parte del campo y 6 plantas por metro cuadrado en otra parte distante del campo. Sin embargo, por como hemos construido nuestro proceso compositivo, necesitamos saber el número de plantas en el punto medio entre esas dos zonas del campo para saber qué número de semitonos o *pitch class* aplica en ese punto. En este caso bastaría con interpolar el valor en ese punto desconocido, obteniendo la media entre los dos puntos conocidos: $(6 + 2) \ / \ 2 = 4$ plantas.

En lo que respecta a algoritmos de interpolación, existe una gran cantidad de posibilidades al respecto. El que acabamos de ver de manera intuitiva es la interpolación «lineal» y es probablemente el más simple porque asume que la función que define la variable es lineal entre dos puntos dados (Pownuk y Kreinovich 2017, 1). O dicho de otra manera, que si conocemos los valores de la variable en dos puntos, su crecimiento/decrecimiento entre ellos es constante. La interpolación lineal es la base de otras interpolaciones más complejas –bilineal, *splines*, etc.–.

12 En este caso, a nivel teórico, se puede argumentar que realmente no es posible cambiar el tipo de una variable sino que la variable ya estaba definida como continua pero únicamente se conocía un conjunto discreto de valores.

En la práctica, aunque la definición teórica de una magnitud pueda ser continua, el hecho de disponer únicamente de una cantidad limitada de valores plantea un problema cuando se requiere un valor intermedio que no existe en el conjunto inicial.

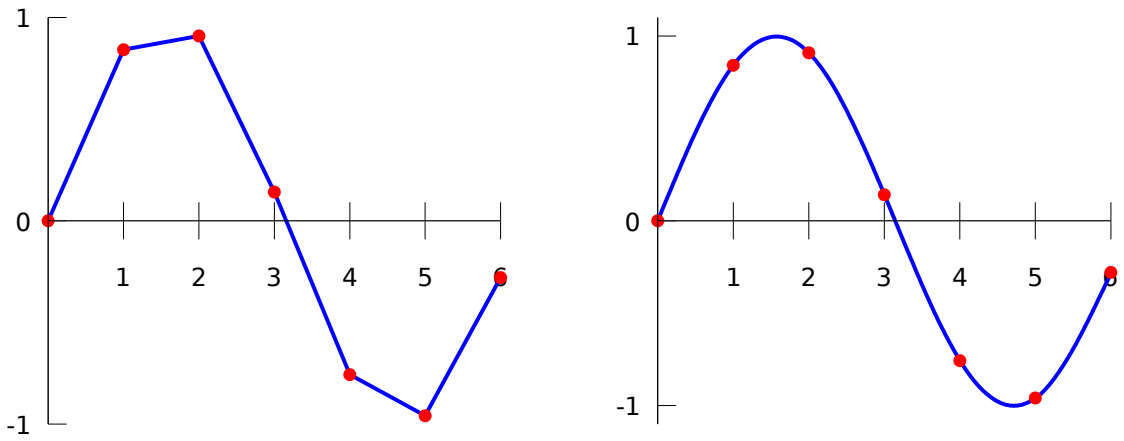


Figura 1. Interpolaciones lineal (izquierda) y splines (derecha).

Además, muchas interpolaciones pueden aplicarse sobre más de una dimensión, pudiendo interpolar valores en el espacio con métodos como KNN o IDW.[13]

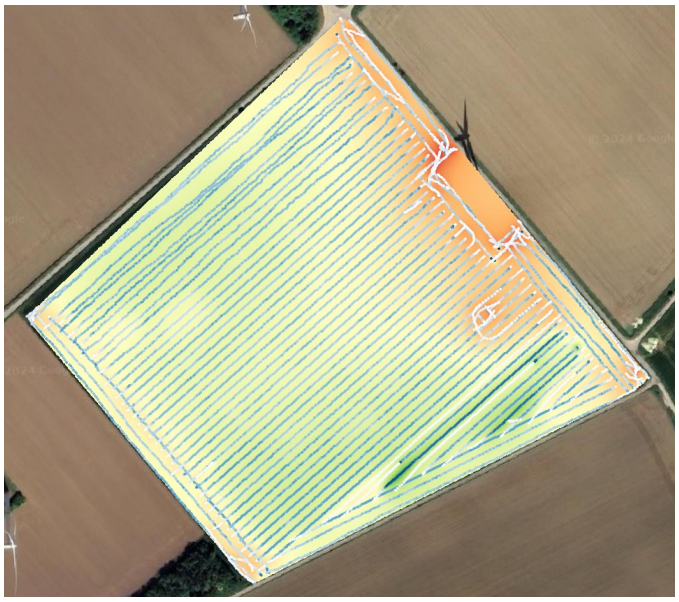


Figura 2. Interpolación KNN.

13 KNN –del inglés *K nearest neighbors*– es un algoritmo que se basa en la clasificación de valores en función de la distancia entre ellos, teniendo en cuenta los K (siendo K un parámetro numérico del algoritmo) vecinos más cercanos. Por ejemplo, encontrar los 20 vecinos (k = 20) más cercanos a un punto y hacer la media de esos 20 puntos.

IDW es una versión de KNN en la que los valores de los vecinos más cercanos tienen mayor o menor peso en función de su distancia. Es decir, un punto más cercano contará más para la media que uno lejano.

Es precisamente en *-90.938, 42.3 – 2017* donde hemos utilizado la interpolación KNN para la obtención de los valores de vegetación en el campo a partir de muestras individuales en determinadas coordenadas, que han sido tomadas por maquinaria trabajando en el campo. En la figura 2 observamos un ejemplo de valores medidos originalmente como puntos en escala de azules sobre la interpolación KNN de dichos valores en escala de rojos a verdes.

Finalmente, en lo que respecta a la posibilidad de cambiar de variable, por la propia naturaleza de la operación de interpolación, únicamente es posible obtener valores de la misma variable, por lo que la interpolación no es aplicable al caso de transformación de variable percibida a parámetro musical.

2.4.3. Clasificación

En lo que respecta a las «clasificaciones», consisten fundamentalmente en convertir una variable continua en otra variable de cualquier tipo que no sea continua, refiriéndose comúnmente como «discretización» al caso particular de convertir en variable discreta.

Una primera aproximación simplista consiste en considerar un rango de valores posibles de la variable continua y dividirlos en un número determinado de intervalos. Como ejemplo de esto tenemos la división de la altura del sonido en diferentes semitonos: discretizamos una variable continua –la altura en frecuencia, hercios– en una variable discreta –la altura en semitonos–. Una vez tenemos definida la transformación podemos utilizarla de múltiples maneras, como es el caso de la corrección de la afinación por software, también conocida como *autotune*.

De esta manera, los diferentes algoritmos de clasificación definen diferentes maneras de agrupar los valores continuos para asignarle un valor diferente a cada grupo. Probablemente el algoritmo más simple es el de «intervalos iguales», que consiste en dividir el rango continuo de valores en *n* grupos del mismo tamaño. Por ejemplo, si en nuestro caso del campo de trigo el rango de plantas por metro cuadrado varía entre 2 y 38, podemos dividir este rango en doce grupos, cada uno con un incremento de 3 plantas (5-7, 8-10, 11-13, etc.). La representación gráfica más común de este algoritmo es un histograma donde cada barra representa la frecuencia de un grupo.

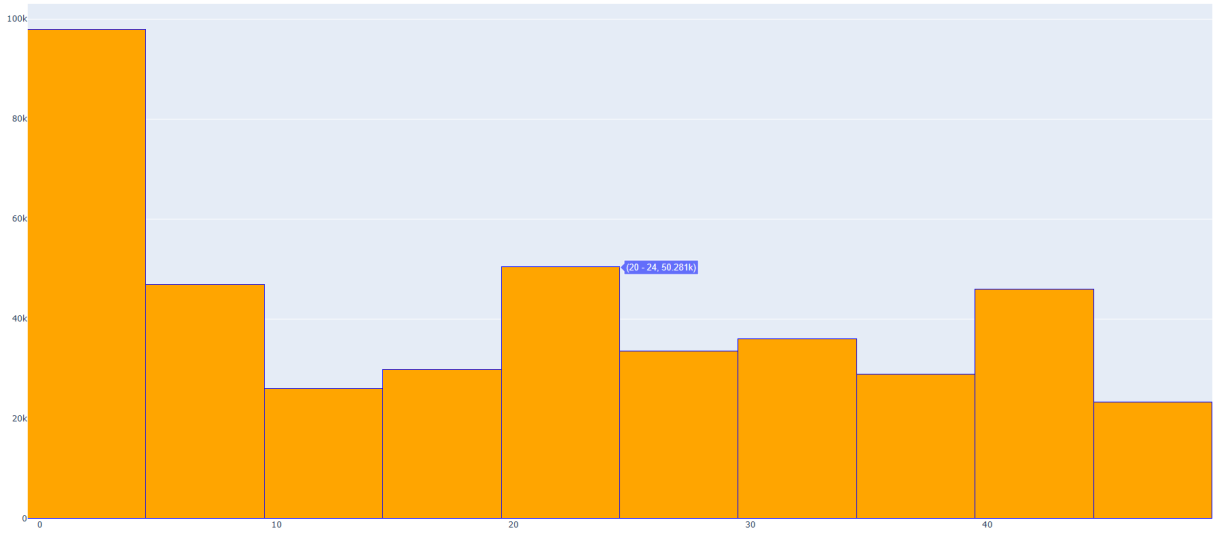


Figura 3. Histograma.

Otro algoritmo bastante común es la discretización por *cuantiles*. En este caso, el particionado de las variables continuas se hace de forma que cada grupo contiene el mismo número de muestras; es decir, el rango de valores de cada grupo es variable, pero el número de valores que contiene cada uno es el mismo. La representación gráfica como histograma carece de sentido ya que todas las barras tendrían la misma altura; en el caso concreto de los cuartiles –dividir en cuatro cuantiles– en estadística se suele utilizar un diagrama de caja, el cual puede extenderse de manera informal a un número arbitrario de cuantiles de manera sencilla con más divisiones en el gráfico.



Figura 4. Diagrama de caja.

Por último, cabe destacar también el algoritmo de optimización de Jenks, cuya complejidad excede el ámbito de este trabajo pero que es ampliamente utilizado, sobre todo en el campo de la información geográfica por sus buenos resultados, debido a que la optimización consiste en minimizar la varianza dentro de cada grupo (Jenks 1967). Por este motivo, y por su buen resultado en la visualización geográfica, es también conocido como algoritmo de «cortes naturales». De nuevo, es uno de los algoritmos que hemos utilizado en *-90.938, 42.3 – 2017* para la clasificación de datos de vegetación.

Existen muchos más algoritmos complejos de agrupación de datos, de autores como Matheron (Kriging) o MacQueen (K-medias). Sin embargo, si bien estos métodos presentan ciertas ventajas a nivel matemático, resultan demasiado complejos para su uso y no proporcionan una ventaja relevante en la tarea de generar parámetros musicales a partir de variables continuas.

2.4.4. Otros procesos

Por último, es importante destacar que existen otros procesos que mantienen tanto la variable como su tipo pero que modifican de alguna manera la muestra de valores de la que disponemos.

Por un lado encontramos procesos de limpieza de datos, que consisten en corregir o eliminar datos imprecisos, rotos o erróneos del conjunto de datos. En esta categoría existen algoritmos estadísticos como la «regla empírica» (Sheldon 2021, 35) o el método de Tukey. Ambos métodos tratan de eliminar valores anormales mediante cálculos estadísticos.

Como ejemplo, volviendo al caso de la maquinaria agrícola, es posible obtener datos anormales si la maquinaria tiene algún problema en el registro de valores, o está pasando por alguna parte del campo con algún tipo de particularidad –no se puede cultivar por motivos legales, por ejemplo–. En estos casos, mediante métodos estadísticos, podemos eliminar esos datos anormales obteniendo unos valores más homogéneos e idealmente más representativos.

Por otro lado podemos restringir el conjunto de valores disponible de una variable simplemente tomando muestras en determinados intervalos en lugar de considerar todos los valores. En el caso de la vegetación, esto podría ser útil si los valores no tiene la variabilidad que espera-

mos y para obtener una variabilidad mayor, se eligen únicamente ciertos valores medidos –cada cierta distancia, por ejemplo–. De nuevo, existen diferentes estrategias con diferentes ventajas para esta selección (Palinkas et al. 2013, 2), pero que resultan demasiado complejas y exceden el ámbito del trabajo.

2.5. Inteligencia artificial

No existe una definición universalmente aceptada de inteligencia artificial. Históricamente ha habido diferentes aproximaciones al tema en función de si se pone el foco en el razonamiento o en el comportamiento; así como en función de si define la inteligencia en términos de comportamiento humano o comportamiento ideal (Russell y Norvig 2021, 1).

Para este trabajo nos resulta suficiente una definición general de la IA, entendida como el campo de la informática que estudia la capacidad de un software para realizar acciones «inteligentes», percibiendo su entorno y aprendiendo de él. Definiendo la inteligencia como «the ability to learn and perform suitable techniques to solve problems and achieve goals, appropriate to the context in an uncertain, ever-varying world» (Manning 2020).[14]

En lo que respecta a la evaluación de si una inteligencia artificial es realmente inteligente o no, una de las pruebas más conocidas es el test de Turing. El test consiste en que un evaluador humano mantenga dos conversaciones escritas, con otro humano y una máquina respectivamente, y que este sea capaz de discernir cuál es la máquina. La máquina pasa el test de Turing si el evaluador humano no es capaz de hacer la distinción.

En el caso de la música, ejemplos de objetivos que demuestren inteligencia pueden ser la ejecución de una pieza, su composición o su explicación, en función de si hablamos de intérpretes, compositores, musicólogos, etc. La resolución de problemas que esos objetivos plantean son múltiples, pero generalmente requieren la aplicación más adecuada de patrones de aprendizaje previos, ya sean estos la digitación en el instrumento, técnicas de contrapunto u orquestación, o teorías analíticas.

14 La habilidad de aprender y ejecutar técnicas para resolver problemas y conseguir objetivos, adecuadas al contexto en un mundo incierto y cambiante. Traducción propia.

El campo de la IA es tremendamente amplio, complejo, y se mueve a gran velocidad en la actualidad, por lo que cualquier detalle técnico al respecto queda totalmente fuera del ámbito del trabajo, además de que podría quedar obsoleto muy rápidamente. No obstante, sí que necesitamos tener en cuenta algunas generalidades sobre el aprendizaje del software en este campo.

De cara a comprender dicho aprendizaje debemos plantearnos cómo puede recibir los datos de entrada una IA: de qué formas podemos representar la música para un software. Nos encontramos con dos aproximaciones fundamentales: audio y partitura –en el sentido amplio de la palabra–. La codificación de la música en cualquier tipo de formato –MIDI, MusicXML, notación ABC, etc.– puede implicar la pérdida de cierta información que sí está presente en el audio y viceversa.

Por otro lado, se entiende que el aprendizaje puede ser supervisado, no supervisado o reforzado. El aprendizaje supervisado consiste en proporcionar el resultado esperado junto con los valores de entrada, de forma que la IA puede evaluar si el resultado es el esperado o no.

En el aprendizaje no supervisado no se da ningún tipo de información con respecto a la salida esperada, por lo que es la propia IA la que debe encontrar una lógica y una estructura en los datos de entrada.

Por último, en el aprendizaje reforzado se recompensan las decisiones de mayor o menor manera conforme la IA va ejecutando acciones de cara a conseguir su objetivo.

En resumen, en el contexto de este TFG consideramos la IA como un software que puede generar material musical, aprendiendo de diferentes tipos de contenidos; teniendo dicho aprendizaje un impacto importante tanto en el material producido como en el espacio para la aportación del compositor o compositora.

3. Marco metodológico

En un trabajo de estas características, que tiene un componente algorítmico casi tan importante como el musical, es importante definir claramente las fases que se han realizado para poder entender la metodología aplicada en cada momento.

En una primera fase hemos utilizado una metodología analítica, aplicando el marco teórico a diferentes periodos compositivos de la historia con el fin de describirlos en nuestros términos. Para ello, hemos acudido en primer lugar a fuentes primarias para analizar tanto la propia música, como cualquier tipo de indicio sobre el proceso compositivo que pueda aparecer adjunto en forma de preámbulo o prólogo de la publicación. Asimismo, hemos acudido a fuentes secundarias que abordan el contexto de los compositores y compositoras de cara a conocer su proceso compositivo.

Por otro lado, siendo conscientes del momento en el que vivimos y de la revolución que plantea la IA en todos los aspectos de nuestra vida, resulta imprescindible dedicar un apartado especial a ello. Dada la amplitud y complejidad del tema, así como la velocidad a la que avanza, en este trabajo solo hemos presentado la información imprescindible para poder entender los conceptos básicos de la inteligencia artificial y cómo estos encajan en nuestro marco teórico. Para ello, hemos utilizado artículos científicos en su vertiente más divulgativa.

Posteriormente a todo el proceso de documentación, hemos utilizado metodología empírica para analizar tres obras de creación propia (*-90.938, 42.3 – 2017*, *Kissed by God* y *Ese Mi parece un Mi♭*)[15] y *Orion*, de Kaija Saariaho con el fin de describir los procesos en el que controlamos variables y transformaciones, así como sus posibles limitaciones. Una vez analizados estos experimentos hemos evaluado la conveniencia de los procesos en función de diferentes parámetros:

- Coste de implementación: el tiempo que cuesta la preparación del proceso, en caso de que haya que escribir código para ejecutar, por ejemplo.
- Coste de refinamiento: el tiempo que cuesta terminar la obra musical a partir de la salida del proceso.

15 En los anexos es posible encontrar las partituras completas, así como audios y/o vídeos de las obras.

- Perceptibilidad: cómo de perceptible es el proceso a nivel auditivo.
- Satisfacción: cómo de satisfactorio es el proceso a nivel general.

Como resulta evidente, la evaluación es muy subjetiva y se hará necesariamente de manera cualitativa. Si bien es cierto que teóricamente los dos primeros parámetros relacionados con el coste se pueden medir de manera cuantitativa, resulta imposible en casos de evaluación de obras de otros compositores.

En lo que respecta a las herramientas utilizadas para el desarrollo de los experimentos, a continuación se presenta una lista:

- *Serum* (https://xferrecords.com/products/serum): un sintetizador que nos permite definir la afinación para cada una de las teclas MIDI.
- *Scale Workshop* (https://sevish.com/scaleworkshop/?version=2.5.7): una página web que nos permite generar los archivos con la definición de afinaciones para *Serum*.
- *Sibelius*: programa de notación musical que además nos permite ciertas transformaciones básicas –transporte, ampliación o reducción, etc.–.
- Diferentes herramientas de programación general –*Java*, *Python*, *bash*, *git*, *IntelliJ*, etc.–.
- Diferentes herramientas de sistemas de información geográfica –*QGIS*, *Geoserver*, etc.–.

Por último, resaltar que para cada capítulo se han elaborado unas conclusiones específicas en función de los objetivos secundarios abordados en cada uno de dichos capítulos, además de dedicar un capítulo final a las conclusiones generales en referencia a nuestra hipótesis inicial y los objetivos del trabajo.

4. Elección histórica de transformaciones

En este capítulo analizamos diferentes momentos de la historia de la música para tratar de describir algunos ejemplos de procesos compositivos en términos de nuestro marco teórico; esto es, como el resultado de transformaciones entre variables y parámetros musicales.

Una vez analizados los diferentes períodos extraemos algunas conclusiones al respecto de qué variables y tipos de transformaciones han sido preferidas a lo largo de nuestra historia.

Este paso es fundamental en nuestra investigación por dos motivos. En primer lugar, nos da la seguridad de que esta modelización del proceso compositivo que hemos realizado es aplicable a una gran variedad de estéticas y/o géneros musicales. Y, en segundo lugar, al analizar los tipos de variables y transformaciones con respecto a su contexto social, obtenemos algunas conclusiones que dirigen la experimentación y el análisis de obras propias.

4.1. Antigua Grecia

El interés del ser humano por la representación del mundo percibido a través de la música lo podemos encontrar ya en la Antigua Grecia. El término «ethos» se puede definir como el «conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad» (RAE). Pero además, en el contexto de la música adquiere mayor significado, considerándose que ésta consta de ethos; es decir, el poder de influenciar las emociones y el comportamiento de los oyentes (Weiss y Taruskin 1984, 1).

De esta manera, en diferentes momentos de la historia de la Antigua Grecia se trató de definir qué parámetros musicales definen qué rasgos del carácter. Por ejemplo, Platón en la República asocia la valentía con el modo dórico, o la lástima y la queja con el modo lidio (Platón, Rep. 398d-399a). En otras épocas, como se puede observar en los textos de Filodemo o Arístides Quintiliano, se teorizó sobre qué otros aspectos musicales contribuyen al ethos, como por ejemplo los ritmos.

Aun a riesgo de simplificar demasiado la filosofía griega al respecto de la música, podríamos considerar el ethos como nuestra variable percibida, independiente y nominal –si realmente se pudieran enumerar los rasgos del carácter de manera clara y finita–.

Los parámetros musicales que consideraron son múltiples como se ha comentado, pero generalmente son nominales –instrumentos, ritmos, modos–.

Como hemos visto en la definición de operaciones, la transformación entre variables y parámetros nominales únicamente puede ser por asignación y, por tanto, arbitraria. De hecho, esta propia arbitrariedad es la que centró gran parte de la discusión al respecto del ethos en la música en la Antigua Grecia, por el hecho de tratar que esa asociación no fuera realmente arbitraria y estuviera basada, de alguna manera, en el contexto cultural.

Por último, tratar de valorar la eficacia o la adecuación de la elección de las variables, parámetros y transformaciones resulta ingenuo, puesto que esta correspondencia entre ethos y música era la base de la filosofía griega alrededor de la música. Se puede argumentar que el ethos es más o menos audible en según qué modos; de la misma manera se puede argumentar que el coste o el esfuerzo de convertir un carácter en un modo –una vez hemos acordado la correspondencia– es prácticamente inexistente. Sin embargo, todo esto resulta totalmente irrelevante cuando el objetivo de trazar estas relaciones no era el resultado musical en sí, sino el propio conocimiento de uno mismo y de la sociedad.

4.2. Edad Media

Si bien es cierto que conocemos música secular de la Edad Media, una parte muy grande de la música que nos ha llegado de esta época es música sacra, muy a menudo concebida para la liturgia. El caso más representativo de esto es el canto gregoriano.

El canto gregoriano es un canto monódico basado en modos. En este tipo de música, tanto los modos como el ritmo están totalmente supeditados al texto religioso, que es el que pretende transmitirse de la manera más clara posible.

De hecho, con la aparición de la polifonía, una parte importante del conflicto alrededor de la música se refirió al equilibrio entre el texto y la textura, valorando la inteligibilidad de lo que se canta.

Así, de nuevo simplificando en gran medida la música litúrgica de la Edad Media, podemos afirmar que la variable percibida es el significado religioso, que se transforma en un modo u otro, o en un ritmo u otro de la manera más fiel posible. El objetivo principal es precisamente que esa transformación sea lo más mínima posible para que el mensaje religioso llegue de manera directa.

4.3. Renacimiento, Barroco y Clasicismo

Una característica fundamental del Renacimiento es el retorno a la Antigüedad clásica. Así, por un lado el Renacimiento hereda la tradición de música modal de la Edad Media, pero por otro lado pone en relieve consideraciones estéticas de la Antigua Grecia.

Un claro ejemplo de esto se puede observar en el *Octavo Libro de Madrigales* de Monteverdi. En él, Monteverdi hace referencia a «los mejores filósofos», mencionando a Platón y a Boecio explícitamente, para justificar la relación entre pasiones o afectos –tales como la ira, la templanza y la humildad– y las características propias de la voz.

Esta corriente continuó durante el Barroco en lo que hoy conocemos como «teoría de los afectos», si bien el término se acuñó durante el s. XX. Hace referencia a la capacidad de la música de representar pasiones o afectos, de manera idéntica a como Monteverdi ya explicaba en el prólogo de su *Libro de Madrigales*.

En el Barroco podemos encontrar ejemplos de esto en *Der vollkommene Capellmeister*: «since for example joy is an expansion of our soul, thus it follows reasonably and naturally that I could best express this affect by large and expanded intervals» (Mattheson y Charles Harriss 1981).[16]

Durante el Clasicismo, esta idea de la expresión de emociones únicamente a través de la música continúa teniendo una gran importancia. Es un período en que la música absoluta, aquella que no trata de representar ningún contenido extramusical, tiene un papel fundamental. Se asientan ciertas estructuras muy definidas, tanto a nivel formal como armónico, con las que poder expresar de una manera clara y equilibrada. Estas estructuras son las bases sobre las que

16 La alegría es una extensión de nuestra alma, se deduce de forma razonable y natural que podría expresar mejor este afecto con intervalos amplios. Traducción propia.

se asentarán ciertas asociaciones posteriores, como la tonalidad *Fa mayor* para la naturaleza y la temática pastoral, o *Re menor* en referencia a la muerte.

Como podemos observar, desde el Renacimiento al Clasicismo, el énfasis a nivel compositivo se ha puesto fundamentalmente en la traducción de emociones a diferentes parámetros musicales, especialmente al contenido armónico. A nivel formal, las transformaciones no son diferentes a las ya vistas en la Edad Media, puesto que siguen siendo asignaciones arbitrarias entre variables fundamentalmente nominales con un contexto social que propicia ciertas asignaciones sobre otras. No obstante, también se aprecia claramente que esa variable percibida en el mundo cambia el foco del mensaje divino a las emociones a través de la transformación humanista del Renacimiento.

4.4. Romanticismo

Durante el Romanticismo, una buena parte de los compositores se interesan por una nueva concepción estética que rompe en cierta manera con lo que se venía considerando en períodos anteriores: la música programática.

La música programática, al contrario que la música absoluta, intenta comunicar cierto contenido extramusical dentro de la propia música. Obviamente, esto ya había ocurrido anteriormente en multitud de ocasiones, siendo un ejemplo claro *Las Cuatro Estaciones* de Vivaldi. Sin embargo, durante el s. XIX esto adquiere una gran importancia, dando títulos muy específicos a las obras y escribiendo notas al programa para evocar este contenido en el público.

La forma de traducir este contenido extramusical a parámetros musicales durante el Romanticismo es variada. Uno de los ejemplos más famosos es la *Sinfonía Fantástica* de Berlioz, que acompañó con unas notas mayormente auto-biográficas al programa. En esta sinfonía uno de los principales elementos programáticos es la «idea fija», un tema recurrente que pretende evocar la obsesión del artista por la idea de la persona amada.

Otro claro ejemplo de contenido extramusical es Richard Wagner y el uso de «leitmotivs» en sus óperas: un motivo o frase musical recurrente asociado a un personaje o una idea, de manera muy similar a la «idea fija» de Berlioz. Si bien es cierto que Wagner para sus óperas no es-

cribió notas al programa en el sentido estricto de la *Sinfonía Fantástica* de Berlioz, o los diferentes poemas sinfónicos de Strauss, el género operístico tiene un contenido extramusical de manera intrínseca que Wagner explotó a través de estos leitmotivs.

En el caso de Wagner, las asociaciones entre leitmotivs e ideas extramusicales puede no resultar evidente, apareciendo la pregunta de si es el contexto y la repetición del material musical el que da significado al leitmotiv o es el propio motivo musical el que ya de por sí aporta este contenido (Hacohen y Wagner 1997, 445).

Existen otros casos donde la asociación resulta más evidente, como puede ser la asociación de instrumentos con personajes en *Pedro y el Lobo* de Sergei Prokofiev, donde en ocasiones el instrumento tiene una similitud tímbrica con el animal en concreto. O el caso de *Wozzeck* de Alban Berg y la asociación del dinero con el acorde de *Do mayor.*

Resulta evidente que, con la aparición de la música programática y el auge del contenido extramusical, las variables percibidas que pretenden representarse con parámetros musicales aumenta de manera drástica. No obstante, al igual que lo que ya vimos en períodos anteriores, los tipos de variables siguen siendo fundamentalmente nominales y ordinales, por lo que las transformaciones son principalmente asignaciones arbitrarias. Y, de nuevo, surge la duda sobre esta arbitrariedad de dichas asignaciones.

4.4. Siglo XX

El s. XX continúa la tendencia iniciada durante el Romanticismo. De hecho, algunos ejemplos del apartado anterior como Strauss o Prokofiev ya forman parte de la primera mitad del s. XX.

Esta idea de traducir una gran variedad de elementos en parámetros musicales tiene una continuación en compositores como Messiaen, un apasionado de las aves que trató de traducir el canto de los pájaros en música mediante diferentes parámetros, como la altura, el timbre o la articulación.

Sin embargo, en este siglo existen dos grandes cambios que transforman enormemente la forma de considerar la música: el atonalismo y la aparición de computadoras digitales programables.

El atonalismo iniciado por la segunda escuela de Viena implica el abandono de la armonía tonal y la supresión de las connotaciones históricas de la disonancia. Esto hizo necesaria una nueva forma de organizar los sonidos que llevó en primer lugar al dodecafonismo y, más adelante, al serialismo.

El serialismo integral consiste precisamente en considerar el proceso compositivo en base a variables y transformaciones de la manera más estricta posible. Todos los parámetros musicales están determinados en base a una serie numérica predefinida, realizando siempre asignaciones entre una variable ordinal –la serie– y otra, generalmente también ordinal –dinámica o *pitch class*, por ejemplo–.

Por su parte, especialmente en la segunda mitad del siglo, aparece la posibilidad de generar material musical mediante la programación de computadoras. Esto, unido a una corriente estética general que pone una atención especial al timbre y al propio sonido como material compositivo, abre nuevas posibilidades en dos líneas diferentes: el material sonoro y la algorítmica.

En lo que respecta a la importancia del parámetro tímbrico y del sonido en la generación de material por ordenador, es preciso hacer mención de Karlheinz Stockhausen. Se le considera pionero en la composición de música electrónica y sus avances técnicos fueron imprescindibles, entre otras cosas, para el auge de la música espectral en la década de los 70. Entre los compositores que se apoyaron en el trabajo de Stockhausen podemos mencionar a Vivier, que acuñó el término *jeux de couleurs* –juego de colores–, una técnica que aplica conceptos de la electrónica para generar material armónico.[17]

Por su parte, al respecto de la algorítmica debemos mencionar a Iannis Xenakis. Un compositor y arquitecto con unos profundos conocimientos matemáticos que aplicó a sus composiciones en multitud de ocasiones. Es notorio su uso de procedimientos estocásticos o aleatorios para la generación de material musical.

17 En los anexos podemos encontrar un enlace a una herramienta propia que trata de replicar esta técnica.

Se puede observar que a lo largo del s. XX la explosión en la consideración de variables que se inició con la música programática en el Romanticismo ha continuado ampliándose por diferentes motivos, con una especial atención en el parámetro tímbrico y el sonido en sí. Además, la mayores posibilidades computacionales han hecho que los tipos de variables hayan cambiado, apareciendo la posibilidad de trabajar con variables discretas y continuas. Es muy importante destacar también que el propio proceso se ha convertido en ciertos casos en el objeto central de representación, rebajando la importancia de la variable independiente en algunos casos como en el serialismo integral.

4.5. Conclusiones

En este capítulo hemos abordado uno de nuestros objetivos secundarios: validar nuestro marco teórico contra diferentes procesos compositivos e ideas estéticas a lo largo de la historia. Comprobamos que es viable puesto que es aplicable desde la Antigua Grecia hasta nuestros días.

También observamos que en la inmensa mayoría de los casos, las transformaciones son asignaciones arbitrarias basadas en un contexto social y estético, aplicadas principalmente a variables y parámetros musicales nominales.

Por último, es notable la evolución histórica y la ampliación que se produce en la consideración de variables, primero en el Romanticismo con la música programática y el contenido extramusical en general; y posteriormente en el s. XX con la aparición, por primera vez de manera relevante, de variables de tipo discreto y continuo.

5. Inteligencia artificial

Hoy en día la inteligencia artificial se ha convertido en una de las herramientas compositivas más disruptivas. Es por ello que en este trabajo consideramos necesario dedicarle un capítulo específico al margen del análisis histórico.

La IA pone el foco en el aprendizaje de los sistemas informáticos a través de la percepción de su entorno. En este sentido, un sistema que produzca música se puede considerar en los mismos términos de nuestro marco teórico: transforma aquello que percibe en música a través de su aprendizaje.

Esta producción musical por parte del sistema puede ser parcial o total. En este capítulo consideraremos cómo se están abordando ambas vertientes en la actualidad.

De manera análoga al capítulo anterior, consideramos imprescindible poner a prueba nuestra modelización del proceso compositivo frente a la inteligencia artificial para asegurarnos de su validez.

5.1. Inteligencia artificial generativa

En el caso de que el resultado de la inteligencia artificial sea un producto completo, la valoración es compleja. En teoría, si controláramos la forma en la que aprende el sistema podríamos imprimirle nuestra percepción para generar el resultado musical, cubriendo así el «espacio para la aportación del compositor o compositora» que definimos en nuestra hipótesis.

No obstante, en la actualidad se está poniendo el foco en la generación de obras completas con una aportación mínima por parte del ser humano, con el objetivo de superar el test de Turing a nivel musical.

Así, con el fin de poder generar este producto musical que pase el test, en los últimos años la tendencia es que el aprendizaje sea directamente a través de música codificada como audio en un aprendizaje principalmente sin supervisión, mediante inteligencia artificial generativa. Esto, al margen de generar multitud de problemáticas –éticas, energéticas, etc.–, hace que estos

procesos compositivos queden fuera del ámbito de este trabajo puesto que reducen prácticamente al mínimo la aportación requerida en nuestro trabajo por parte del compositor o compositora.

Además, es posible argumentar que evaluar únicamente el resultado que produce el sistema es insuficiente de cara a superar el test de Turing y se pueden plantear otras pruebas diferentes que valoren no solo el resultado final, sino también la respuesta a las directivas proporcionadas por el ser humano (Ariza 2009, 52), incluso planteando la posibilidad de que el sistema informático pueda improvisar con una persona (Belgum et al. 1988, 7).

5.2. Herramientas de composición asistida

Existen otros casos en los que el producto generado es parcial, o bien el aprendizaje de la IA es supervisado o reforzado. En estos casos sí que existe un espacio suficiente para la aportación del compositor o compositora y estaremos hablando de herramientas para la composición asistida por ordenador. Esta aportación puede aparecer tanto en la elección de los datos para el aprendizaje –incluso si la salida generada es completa–, como en el caso de que el producto de la IA sea un material sobre el que poder trabajar.

El principal exponente de este tipo de herramientas es el IRCAM, un instituto francés de investigación, creado por Pierre Boulez en la década de los 70, que tiene como objeto de estudio la música y el sonido, en especial desde el punto de vista de la electroacústica.

A lo largo de su historia, este instituto ha creado multitud de herramientas para el análisis y la generación musical. A continuación, a modo de ejemplo, vemos dos aplicaciones que hacen uso de la inteligencia artificial para generar material sonoro.

5.2.1. Orchidea

Orchidea es una herramienta para la orquestación asistida que trata de solucionar el problema de la orquestación basada en objetivos. Desde un punto de vista general, la orquestación asistida basada en objetivos es un intento de conectar el espacio simbólico musical –notas, acor-

des, etc.– con el espacio físico del timbre. O dicho de otra manera, dado un sonido «objetivo», ¿es posible generar una partitura orquestal similar? (Cella 2020).

Orchidea soluciona este problema utilizando algoritmos de optimización con un aprendizaje reforzado. Básicamente consiste en obtener una representación tímbrica del sonido objetivo y realizar una búsqueda de diferentes combinaciones orquestales para obtener la que se parezca más al objetivo, evaluando las soluciones a cada paso para seleccionarlas, combinarlas y modificarlas.

Los detalles específicos del algoritmo de búsqueda y optimización de la solución exceden el ámbito de este trabajo. No obstante, es importante mencionar que actúan valorando el contenido tímbrico de las soluciones, y no su representación simbólica. Esto quiere decir que la representación simbólica de la solución únicamente ocurre al final, reduciendo así la posible pérdida de información.

Por último, en lo que respecta a la intervención del compositor o compositora, la posibilidades son muy amplias. En primer lugar, una vez entrenada la IA, el audio o audios objetivo para el que generar la partitura orquestal son totalmente decisión nuestra, tanto en duración, como en contenido tímbrico o armónico. Y por otra parte, una vez generado ese material, tenemos total libertad para modificarlo o incorporarlo a nuestras obras de cualquier manera, igual que si no hubiera sido generado por inteligencia artificial.

5.2.3. Dicy2

Otra herramienta interesante de asistencia a la composición, también producida por el IRCAM, es *Dicy2*. *Dicy2* es un software que explora la improvisación entre humanos e inteligencias artificiales utilizando procesos de escucha, aprendizaje y descubrimiento de patrones musicales, y toma de decisiones para la improvisación (Nika et al. 2017).

Al igual que *Orchidea*, se basa en la clasificación de diferentes sonidos en función de diferentes parámetros, como la dinámica o el contenido espectral. En este caso, la herramienta consta de tres componentes: una base de sonidos que ha de ser previamente clasificada, un proceso de análisis de audio en directo, y un generador de audio.

El funcionamiento principal de *Dicy2* consiste en segmentar y analizar un audio de entrada para construir una secuencia óptima a partir de la base de sonidos previamente clasificada. Por su construcción es posible utilizarlo a más bajo nivel, trabajando con etiquetas y cadenas, pero su principal aportación está en el aprendizaje a partir del análisis y clasificación del material sonoro.

De manera análoga al caso de *Orchidea*, la posibilidades con *Dicy2* son amplias. Por un lado, no es imprescindible utilizarlo en un contexto de improvisación en directo, sino que puede utilizarse para generar material compositivo. En segundo lugar, la base de datos de sonidos clasificados es también nuestra por lo que el resultado dependerá de nuestra elección. Por último, es importante mencionar que también tenemos libertad para el uso del material generado, si bien es cierto que la producción en este caso es un audio, por lo que su tratamiento requerirá de técnicas propias de la composición electroacústica.

5.3. Conclusiones

En este capítulo nos planteamos el lugar de la IA en el proceso compositivo en general, y en relación con nuestra hipótesis en particular. Una idea central de este trabajo consiste en el control sobre la generación automática de material. A este respecto, vemos que la IA generativa está dedicando una cantidad ingente de recursos a la generación de un producto finalizado donde el espacio de aportación y el control sobre la generación quedan reducidos más allá de lo aceptable por nuestras premisas.

La IA generativa abre además una reflexión filosófica al respecto de qué es la música y el arte en general, si un producto o una acción. El test de Turing original consistía en mantener una conversación, no en leer dos textos generados sin ninguna interacción. Se puede argumentar por tanto que la música no es un producto sino una acción: «Music is not a thing at all but an activity, something that people do. The apparent thing "music" is a figment, an abstraction of the action whose reality vanishes as soon as we examine it at all closely» (Small 1998, 2).[18]

18 La música no es una cosa en absoluto sino una actividad, algo que la gente hace. La "música" como cosa aparente es una fantasía, una abstracción de la acción cuya realidad se desvanece en cuanto la examinamos de cerca. Traducción propia.

Por su parte, vemos que la IA también se utiliza para producir herramientas que en este caso sí que nos permiten mantener un control sobre el proceso compositivo. Con estas herramientas podemos generar fácilmente material que anteriormente era inviable o requería una gran cantidad de trabajo, como ciertas combinaciones orquestales o mezclas tímbricas en el ámbito de la electrónica.

Es por tanto viable utilizar inteligencia artificial para la generación automática de material, manteniendo el control sobre el proceso compositivo, si bien no es la línea que está recibiendo más atención y más recursos en la actualidad.

6. El problema del tiempo

La música se puede definir desde el punto de vista compositivo como la ordenación del sonido en el tiempo. Sin embargo, una definición tan simple esconde el que posiblemente sea el problema mas difícil de resolver de la tarea compositiva, al menos en aquellos géneros donde se espera un discurso musical: la gestión del material a lo largo de la obra.

Este problema implica dos preguntas fundamentales: ¿qué material ocurre en un momento determinado? Y ¿cuándo cambia este material? A lo largo de la historia de la música clásica occidental estas preguntas han dado lugar a estructuras que han llegado hasta nuestros días, como puede ser el rondó o la forma sonata. En estos casos es la estructura preestablecida la que, al menos en cierta medida, indica cuándo se cambia de material así como algunas características del nuevo material, en función de su lugar en la obra.

En otras ocasiones, como puede ser el serialismo integral que hemos visto en el capítulo 4, el material viene dado por una serie de normas que dictan qué aparece en la obra en cada momento. Sin embargo, en ciertos casos se puede argumentar que el proceso mismo de composición serialista implica dejar de lado estas preguntas con un resultado que en ciertos casos puede entenderse errático o incoherente desde el punto de vista del discurso.

Por su parte, la inteligencia artificial generativa, por razones fundamentalmente técnicas y a pesar de que es la que está recibiendo más atención en la actualidad, todavía tiene problemas precisamente con la construcción de un discurso coherente que se mantenga en el tiempo.

En este capítulo analizamos desde el punto de vista de variables y transformaciones dos composiciones experimentales propias, una para cada una de las dos preguntas planteadas: qué material utilizar (*-90.938, 42.3 - 2017)* y cuándo utilizarlo (*Kissed by God*).

6.1. La elección del material

El problema de la elección de qué material ocurre en una obra musical es tan antiguo como el concepto de composición en sí: una vez se dispone de varias ideas o materiales diferentes para

la obra, la tarea de composición consiste en parte, y de manera muy simplificada, en la elección del orden de esos materiales.

A lo largo de la historia se ha intentado formalizar este proceso, dando lugar a diferentes métodos para conseguir una elección del material coherente y en muchos casos sistemática. Un ejemplo de esto es el *Musikalisches Würfelspiel*, o «juego de dados musical» (Moroni et al. 2012), que consiste en el uso de de dados para la elección de qué frase musical predefinida va a continuación, lo cual no deja de ser un proceso estocástico rudimentario. En el s. XX podemos encontrar otros usos más sofisticados de la estocástica con las cadenas de Markov (Xenakis 1971, 79) o los sistemas de Lindenmayer (Manousakis 2006, 24).

En nuestro caso, en la obra *-90.938, 42.3 - 2017*, en lugar de tratar de aplicar procedimientos aleatorios, la idea es tratar de traducir un proceso observado en el mundo real –que ya es coherente de por sí– a un conjunto de parámetros musicales tratando de hacer uso de esa coherencia intrínseca. En concreto, nuestro planteamiento es la traducción de variables medidas por diferente maquinaria agrícola en distintas tareas realizadas en un campo de trigo a lo largo de una temporada, para escribir una obra para tres marimbas.

La respuesta a la pregunta ¿qué material viene después? viene dada por la secuencia de eventos de la máquina: una vez definidas las transformaciones de las variables medidas en el campo a los parámetros musicales, los valores medidos en la siguiente posición de la máquina se traducen a parámetros musicales de la siguiente unidad temporal, en nuestro caso, semicorchea.[19]

En concreto, se dispone de tres tareas realizadas de manera separada en diferentes momentos de la temporada: siembra, protección y recolecta. Para cada una de estas tareas se dispone de un conjunto de posiciones de la máquina, ordenadas en el tiempo, asociado a los valores instantáneos de vegetación[20] y una variable principal en cada punto. Esta variable principal es diferente en función de la tarea: número de semillas en unidad/ac –siembra–, cantidad de producto en gal/ac –protección– y cantidad de cosecha en lb/ac –recolecta–.

19 La razón para elegir la semicorchea y no otra duración es, por un lado, para proporcionarnos una resolución temporal suficiente que nos permita obtener un ritmo suficientemente interesante una vez generado el material; y, por otro lado, tener una subdivisión binaria simple para poder dedicar la mayor parte de los esfuerzos al parámetro armónico, que es el que centra la atención del experimento.

20 La unidad de vegetación que utilizamos es NDVI, del inglés *normalized difference vegetation index*, un cierto indicador de la vegetación mediante imágenes satelitales.

Con estos datos, se elige de manera arbitraria la trayectoria de una de las tareas y por cada punto de esa trayectoria se obtienen diez valores diferentes:

- Discretización de la vegetación en 12 clases utilizando el algoritmo de cortes naturales.
- Discretización del número de semillas en 12 clases con tres algoritmos diferentes: intervalos iguales, cuantiles y cortes naturales.
- Discretización del volumen de producto de protección en 12 clases con tres algoritmos diferentes: intervalos iguales, cuantiles y cortes naturales.
- Discretización de la masa de cultivo recolectado en 12 clases con tres algoritmos diferentes: intervalos iguales, cuantiles y cortes naturales.

Existen ciertos detalles algorítmicos que exceden el ámbito del trabajo en lo que respecta al preprocesado y obtención de los valores. Pero cabe mencionar que para la vegetación únicamente se tuvo que aplicar una discretización puesto que se contaba con una imagen de satélite y por tanto se conocía el valor en cada punto del campo. Por su parte, los valores de la variable principal necesitaron primero de una interpolación KNN (k = 20), ya que al ser datos de tipo vectorial y ser la trayectoria diferente en cada una de las tareas, no se contaba con el dato puntual para todas las variables.

Una vez obtenidos estos diez valores clasificados en 12 clases, se escribieron nueve líneas musicales diferentes, una por cada discretización de cada variable principal (al margen de la vegetación), asociando a cada valor del 1 al 12 un *pitch class*. El valor de vegetación, también de 1 a 12, se consideró como la tonalidad en la unidad temporal –semicorchea–, convirtiendo en silencios aquellas notas de las nueve líneas que quedaran fuera de la tonalidad marcada por la vegetación.

Finalmente, se utilizaron estas nueve líneas como material inicial para escribir, de manera personal y arbitraria, una línea de marimba sintetizada por cada grupo de tres líneas correspondiente a las tres discretizaciones diferentes de una variable.

En las siguientes figuras podemos observar los tres primeros compases generados por el software, junto con el resultado final de sintetizar esas líneas.



Figura 5. Material generado a partir de los datos del campo.



Figura 6. Resultado final de sintetizar el material generado.

Si definimos las transformaciones en términos de nuestro marco teórico podemos observar:

- Vegetación (continua) → tonalidad (discreta) mediante discretización por cortes naturales.

- Número de semillas por acre (continua) → *pitch class* (discreta) mediante interpolación KNN y discretización con intervalos iguales, cuantiles y cortes naturales.

- Galones de producto por acre (continua) → *pitch class* (discreta) mediante interpolación KNN y discretización con intervalos iguales, cuantiles y cortes naturales.

- Libras de cosecha por acre (continua) → *pitch class* (discreta) mediante interpolación KNN y discretización con intervalos iguales, cuantiles y cortes naturales.

En lo que respecta a la valoración del procedimiento a la hora de aplicar transformaciones para la ordenación del material en el tiempo, es claro que desde el punto de vista auditivo no es posible detectar las variables medidas sin una explicación previa. Existe algún pasaje en el que se detecta un cambio brusco que es claramente detectable, pero que no es posible adivinar a priori con qué evento significativo en el campo se puede corresponder, ya sea una ventana de biodiversidad o alguna edificación.

Por otra parte, el coste de implementar desde cero el procesamiento es realmente alto. En nuestro caso no lo fue porque por mi actividad laboral ya contaba con el algoritmo y con todas las herramientas ya desarrolladas para la aplicación de todas las operaciones. En el caso de alguna persona que decida replicar el proceso, el coste ya no es tan alto puesto que parte del desarrollo está disponible de manera pública para quien quiera utilizarlo.[21]

Además, en lo que respecta al coste de refinamiento una vez la transformación está realizada, es de nuevo bastante considerable. Si bien es cierto que se parte de una gran cantidad de material pregenerado, fundamentalmente en su aspecto armónico, existen multitud de parámetros musicales y decisiones a tomar en lo que respecta a dinámicas, articulaciones, diálogos entre instrumentos, etc. que siguen quedando como tarea para el compositor o compositora.

De esta manera, podemos evaluar que en este caso el éxito o fracaso de la composición depende de manera prácticamente exclusiva del compositor o compositora y no a la elección de una

21 En los anexos se puede encontrar un enlace al código fuente del proceso.

transformación mejor o peor. Sin embargo, personalmente fue útil en su momento como una forma de desprenderme de estructuras clásicas preestablecidas y manejar de alguna manera el *horror vacui* de componer sin aplicar patrones conocidos, poniendo de relieve la tarea del compositor al margen del material de partida.

6.2. La elección del momento de cambiar el material

En el apartado anterior, se aborda un intento de utilizar un conjunto de transformaciones para generar material armónico de forma que la respuesta a la pregunta ¿qué viene a continuación? a nivel armónico queda contestada por el algoritmo.

Sin embargo, se presta poca atención a la gestión de las energías a nivel macro-formal. La armonía y el *pitch class* de cada instrumento vienen dados únicamente por los valores medidos en diferentes posiciones consecutivas de la máquina, sin tener siquiera en cuenta el tiempo en cada punto. Es por esto que las cadencias, transiciones, tensiones/distensiones y demás elementos de articulación de la macro-forma de la pieza quedan en manos, por un lado, de la combinación de datos y algoritmos –si deja más o menos silencios, por ejemplo–, lo cual es realmente complicado de elegir de forma consistente para toda la pieza; y, por otro lado, del conjunto de parámetros libres que no se generan automáticamente –dinámica, agógica, etc.–. De esta manera, el papel del compositor o compositora en ciertos casos puede consistir en tratar de dar forma a una secuencia armónica que no se ha generado con esa forma en mente, lo cual acaba siendo contraproducente.

Teniendo estas reflexiones en mente, realizamos un segundo experimento en la obra *Kissed by God*, enfocada en la pregunta ¿cuándo viene lo siguiente?. Esta obra se centra principalmente en la gestión de las diferentes secciones y las relaciones entre ellas partiendo de una actividad del mundo real: una sesión de surf.[22]

22 El motivo para elegir la sesión de surf es porque es una actividad que practico a menudo y que a priori parece tener un conjunto limitado de acciones –remar, esperar, intentar levantarse, etc.– con unas proporciones muy características.

En este caso, la macro-forma de la pieza es la que viene determinada por la secuencia de eventos de la sesión de surf, asociando a cada momento una sección en la obra. Para ello, se parte de un esquema inicial de fases de la sesión:

1. Observar el mar desde fuera antes de entrar.
2. Remar hacia adentro hasta llegar al lugar donde mejor rompen las olas.
3. Pararse a observar de nuevo.
4. Intentar coger una ola, medirla mal y que pase de largo.
5. Volver a remar al lugar donde mejor rompen las olas.
6. Intentar coger otra ola, volver a medir mal pero esta vez ser hundido y arrastrado por el agua durante unos segundos.
7. Volver a remar al lugar donde mejor rompen las olas.
8. Intentar coger otra ola, esta vez medir bien y surfear satisfactoriamente.

A partir de estas fases resulta sencillo extraer una serie de temas:

a) Observar el mar.

b) Remar mar adentro –hacia arriba– y remar para intentar coger una ola –hacia abajo–.

c) Fallo y pérdida de control –*wipeout*–.

d) Triunfo.

De esta manera, todas las secciones de la pieza, su carácter y las transiciones entre ellas vienen dadas por lo que ocurre en la sesión. Es posible entonces crear un esquema gráfico donde estas secciones toman su lugar y sobre el que se pueden empezar a introducir detalles musicales más específicos como armonía o dinámica:

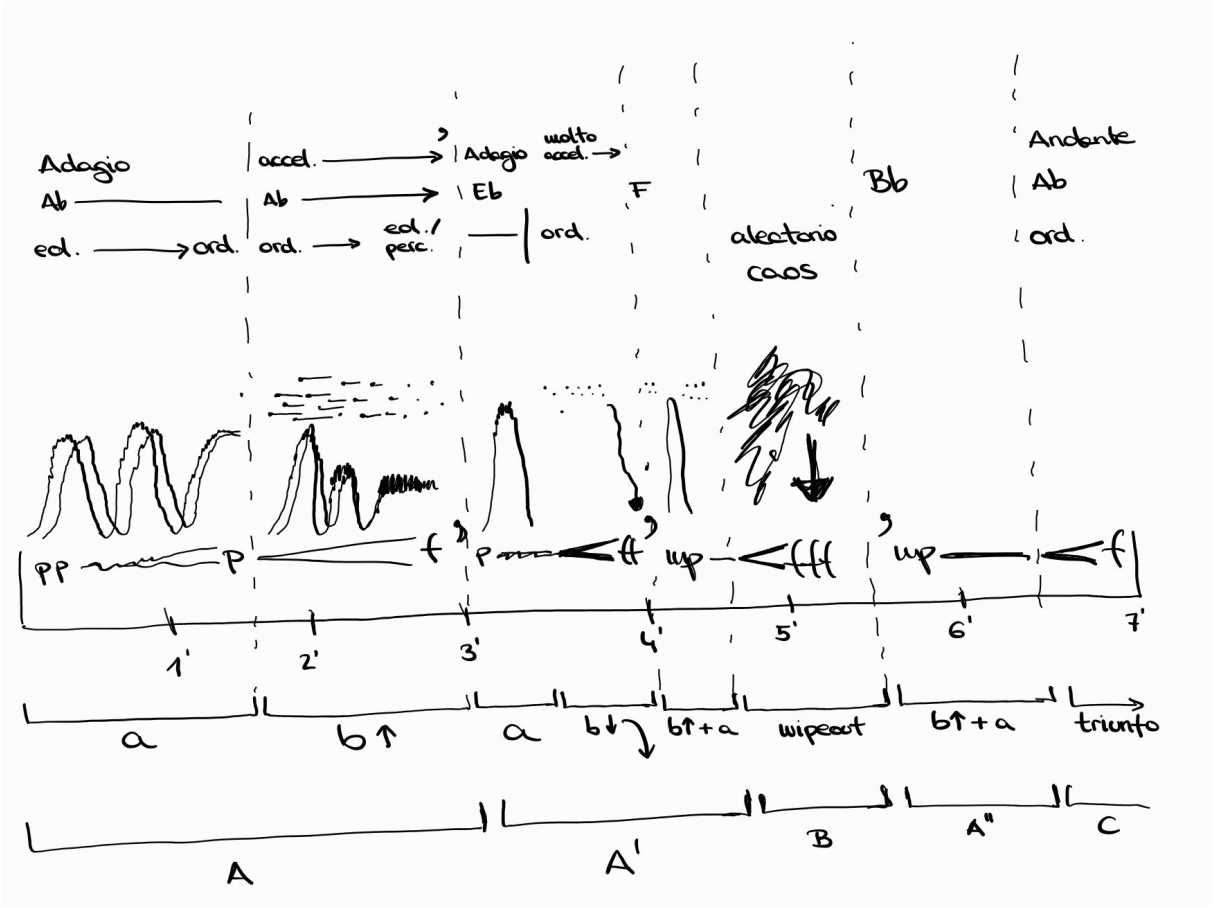


Figura 7. Esquema gráfico representativo del plan de composición.

En este caso, los parámetros musicales concretos que aparecen en el esquema y empiezan a concretar cada una de las secciones se obtienen mediante asociaciones abstractas a partir de ciertos elementos percibidos en la sesión de surf. En concreto, las asociaciones principales que se pueden observar, definidas de nuevo en términos de variables y transformaciones serían:

- Tiempo (continuo) → Tiempo (continuo). La idea inicial de la obra era realizar simplemente un escalado del tiempo de forma que las proporciones fueran las mismas en la obra que en la sesión. Sin embargo, esto resultó ser problemático y sufrió ciertas adaptaciones arbitrarias que veremos en el siguiente apartado.

- Distancia a la costa (continuo) → *pitch class* (discreto). En este caso no se midió la distancia a la costa ni se hicieron cálculos numéricos específicos. Se definió la parte

más cercana a la costa como la♭ y los posibles puntos óptimos para coger olas como mi♭ y fa, haciendo una interpolación lineal entre ellos y discretizando a semitonos.

- Ausencia de oxígeno, caos (nominal) → aleatoriedad y cambios dinámicos/de registro bruscos (nominal). De nuevo la transformación es únicamente una asociación arbitraria entre algo percibido en el mundo real y ciertos parámetros musicales; no obstante, se persigue que la sensación sea lo más parecida posible en el sentido de frenesí y agitación. O dicho de otra manera, se intenta hacer una asociación para hacer la transformación lo más fiel posible, de forma que la sensación percibida sea lo más similar posible.

- Pulso (continuo) → Pulso (continuo). Al igual que con el tiempo, en un inicio se pretendió hacer que el pulso de la obra coincidiera de manera directa con el pulso de la persona en la sesión de surf. Nuevamente esto planteó unos problemas musicales que se resolvieron haciendo adaptaciones arbitrarias.

Por último, en lo que respecta a la valoración del proceso, de nuevo las variables que son transformadas no son percibidas como tales una vez hecha la transformación. Si bien es cierto que en este caso puede que haya trascendido alguna sensación, aunque sea de manera ligeramente diferente y atenuada como en la sección del caos, no es posible recuperar el significado de las variables percibidas como parte de una sesión de surf. En este caso, es importante destacar que la obra también cuenta con una componente audiovisual que toma una relevancia aun mayor en la tarea de traducir de cierta manera el mundo real a música.

En lo que respecta al coste, puesto que no hay un cálculo formal que requiera de un desarrollo, el coste no existe de forma separada al proceso mismo de composición. Es cierto que plantear la composición de una manera programática puede servir como inspiración para ordenar ideas y hacer un planteamiento de obra inicial de una manera más satisfactoria o más sencilla en casos de bloqueo, pero en este caso las transformaciones realizadas no aportan un valor ni en lo auditivo ni en la reducción de trabajo.

6.3. La problemática de las proporciones

En este capítulo hemos abordado el aspecto temporal de la labor de composición desde el punto de vista de la aplicación de procesos generativos de diferente índole. Estos procesos abarcan desde la pura aleatoriedad –juego de dados– al determinismo absoluto –serialismo–, pasando por procesos más o menos dirigidos como cadenas de Markov, sistemas de Lindemayer o el proceso para generar armonía a partir de ciertas variables de un campo de trigo.

En muchos de los casos parece que los procesos nunca dan un resultado totalmente satisfactorio, requiriendo de la intervención del compositor o compositora para adaptar la gestión de las energías en diferentes puntos de la obra, o el propio material dentro de una sección.

Hemos visto ejemplos en los experimentos anteriores, en los que un planteamiento numérico inicial requiere de ciertos cambios debido a las necesidades musicales, consideradas a menudo de manera arbitraria por el compositor o compositora. En el caso de la sesión de surf, inicialmente ya se consideraron ciertos ajustes, puesto que el tiempo de espera suele ser desproporcionadamente largo en comparación con los tiempos de remada o de estar en una ola. Además, conforme se fue componiendo la obra se fueron realizando ajustes en base únicamente al criterio musical, obviando si las proporciones seguían siendo fieles a la realidad de la sesión.

Otro ejemplo de esto podemos apreciarlo en una de las principales compositoras de nuestra época. En concreto en «Winter Sky», de *Orion*, de Kaija Saariaho, que presenta unas secciones con unas proporciones muy definidas. Si contamos la cantidad de pulsos en cada una de las secciones (A-C) y subsecciones (letras de ensayo N-W), así como la indicación de tempo, podemos observar que el número de tiempos en cada una de las secciones y subsecciones está relacionado de manera directa con la indicación metronómica:

Letra	**Tiempos · compases**	**Nº tiempos**	**Tempo (negra)**	**Relación nº tiempos / tempo**	**Duración (s)**
N-O-P	36 · 4	144	72	2	120
Q	18 · 4	72	72	1	60
R-S	9 · 2 + 12 · 3	54	54	1	60
T-U-V	(18 · 4) + (7 · 7 + 3) + 14	138	72	~2	~120
W	18 * 4	72	48	1.5	90

Tabla 2: Proporciones de «II. Winter Sky», de *Orion*.

Así, la forma general de la obra sería:

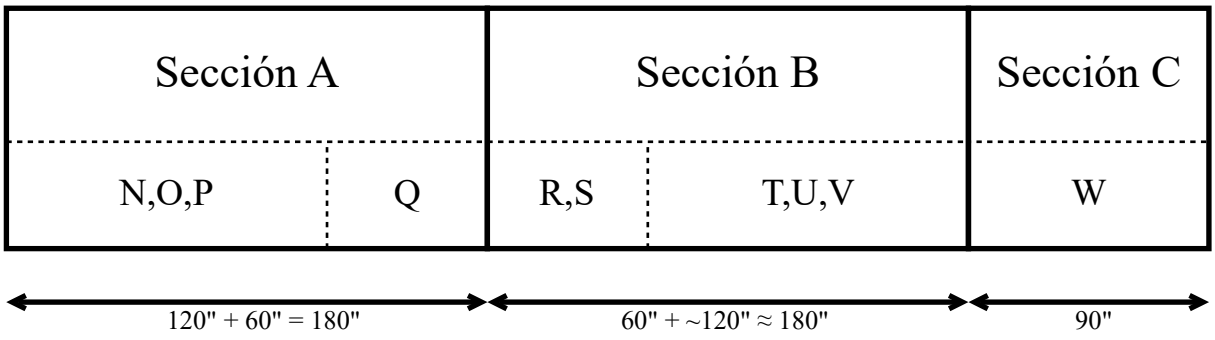


Figura 8: Forma de «II. Winter Sky», de *Orion*.

quedando dos grandes secciones A y B que incluyen subsecciones con proporciones 1:2 (Q : N-O-P, R-S: T-U-V), siendo las subsecciones de menor duración las yuxtapuestas; junto con una sección final también con una proporción 1:2 con respecto a las macro-secciones A y B.

Se puede observar que las duraciones de las secciones no son casuales, sino que existe un planteamiento previo con respecto a sus proporciones. No obstante, la compositora considera que este planteamiento necesita de una adaptación –probablemente arbitraria– en la letra de ensayo V. En esta sección existen indicaciones de *Poco meno mosso* y *rit.*, por lo que, de mantener el mismo número de tiempos, la duración sería mayor. Por esto, la sección se reduce en seis tiempos, con lo que la duración total de la sección se podría aproximar a los 120 segundos de nuevo.

6.4. Conclusiones

En este capítulo abordamos de manera directa otro de nuestros objetivos: el estudio de obras propias donde se han aplicado ciertos procesos automáticos de generación.

En el primer caso vemos que el proceso propuesto es viable para generar material melódico y armónico sobre el que trabajar más adelante: nos permite mantener un gran control sobre el resultado del proceso automático, así como sobre su trabajo posterior. No obstante, el coste de plantear e implementar el proceso puede ser demasiado elevado para el trabajo que ahorra.

Por su parte, en el caso específico de la forma y la pregunta de cuándo cambiar el material, existe una arbitrariedad que nos lleva a tomar decisiones como compositoras y compositores que en ocasiones contradicen nuestros planteamientos iniciales. Estas consideraciones son a menudo compartidas y parecen surgir de la complejidad de nuestro contexto social y artístico, por lo que resulta difícil formalizarlo y diseñar un algoritmo al respecto.

En definitiva, comprobamos que es posible diseñar procesos más o menos complejos que nos permiten generar material con un gran control. Esto puede ayudarnos en nuestro proceso, pero necesita de una reflexión previa para elegir y dirigir nuestros procesos. Además, el proceso puede ahorrarnos trabajo o generar material al que no habríamos llegado de otra manera, pero no garantiza el éxito de la obra: «hope of an extraordinary aesthetic success based on extraordinary technology is a cruel deceit» (Xenakis 1985, 175).[23]

23 La esperanza de un éxito estético extraordinario basado en una tecnología extraordinaria es un cruel engaño. Traducción propia.

7. Los límites de lo humano

A lo largo de este trabajo hemos considerado tanto el tiempo como el *pitch* de forma fundamentalmente discreta. Los dos casos en los que se ha podido considerar de manera continua ha sido, o bien en forma de caja negra –inteligencia artificial–, o bien de forma relativamente vaga como en el caso de la sesión de surf donde no había una transformación numérica concreta. En ningún caso se ha valorado hasta ahora producir los parámetros musicales de tiempo y *pitch* de forma continua como resultado de un proceso concreto.

Una vez más este problema tampoco es nuevo, en especial en lo que respecta al *pitch*, donde se han planteado diferentes sistemas desde la Antigua Grecia a la actualidad, pasando por diferentes temperamentos en el Renacimiento y el Barroco entre otros. Además, durante el s. XX con el auge de la música electrónica y las capacidades técnicas cada vez mayores se han planteado infinidad de posibilidades en lo que respecta a la continuidad de tiempo y altura.

Precisamente por ser un problema tan amplio con aproximaciones tan diferentes en función de la estética, el instrumento o el/la intérprete (o ausencia de él/ella), se hace necesaria una reflexión previa al planteamiento de variables y transformaciones que hemos seguido a lo largo de este trabajo. ¿Cuáles son las limitaciones interpretativas actuales, tanto humanas como electrónicas? ¿Cuáles son las limitaciones auditivas del público? ¿Qué soluciones a nivel de notación tenemos para representar de manera precisa la continuidad de estos parámetros?

Para contestar a estas preguntas, tanto desde el punto de vista del intérprete humano como de la música electrónica programada, se analiza *Ese Mi parece un Mi♭*, un nuevo experimento de composición propia de una obra para guitarra eléctrica sin trastes y electrónica.

7.1. La altura como parámetro continuo

En lo que respecta a la altura, el planteamiento del experimento se basa en dos pilares fundamentales: absoluta continuidad (de forma que, a priori, cualquier altura es posible) y a su vez la existencia de relaciones entre las alturas que aparecen. El primer pilar resulta obvio si se está valorando la altura como un parámetro continuo; mientras que la necesidad de relaciones se

plantea como necesaria para poder poner en relación sonidos en el tiempo y construir un discurso que no sea errático. Se puede argumentar que también es posible relacionar sonidos en el tiempo utilizando otros parámetros diferentes (como la articulación o el timbre), pero en tal caso estaríamos dejando de considerar la altura como parámetro continuo para considerarlo un parámetro irrelevante, que no es el objetivo del experimento.

Todo esto plantea un problema que debemos resolver: cómo elegir un conjunto de alturas de entre todas infinitas posibilidades, así como las relaciones entre estas alturas. Si bien las opciones son infinitas, el propio fenómeno físico-armónico ya nos marca unas relaciones que debemos aceptar o rechazar de manera consciente. Así, las condiciones iniciales para el experimento se definieron como:

- Las notas y sus relaciones se replican a la octava, como en la armonía tonal occidental.
- A partir de una nota fundamental las quintas se afinan de manera pura (702 cents).
- A partir de una nota fundamental existen terceras ambiguas entre mayor y menor (340 cents).
- Se toma como nota de referencia el *do*.
- Todo lo que aplica a *do* debe aplicar también a *sol*.

De esta manera obtenemos una primera ubicación de ciertas alturas con tres acordes *do*, *sol*, *re* a relación de quinta pura:

Nombre	**Cents sobre Do**	**Razón**
do	0	Nota fundamental
mi♭	340	Tercera ambigua sobre *do*
sol	702	Quinta pura sobre *do*
si♭	1042 (702 + 340)	Tercera ambigua sobre *sol*
re	204 ((702 + 702) % 1200)	Quinta pura sobre *sol*
fa♯	544 (204 + 340)	Tercera ambigua sobre *re*
la	906 (204 + 704)	Quinta pura sobre *re*

Tabla 3. Planteamiento básico con afinación propia.

Con estas notas ya ubicadas, el siguiente paso consiste en definir un conjunto de acordes con diferente nivel de tensión o disonancia con el fin de poder realizar una progresión armónica que presente una cierta direccionalidad. Este paso se realizó de manera totalmente empírica,

ajustando la afinación con un sintetizador digital y evaluando de manera auditiva y personal la disonancia o consonancia de los acordes.

Así se llegó a dos nuevos acordes sobre *do*, que se suman a los ya existentes de *do* y *sol*. El primero de ellos utiliza únicamente las notas existentes para construir un acorde más tenso: *la*, *mi*𝄬, *fa*♯. Considerado desde *la*, el *mi*𝄬 es un tritono bajo (634 cents sobre *la*) mientras que el *fa*♯ es una sexta igual de ambigua que las terceras de los acordes *do* y *sol* (838 cents sobre *la*), aportando así mayor tensión con el tritono y mayor cohesión al discurso con la sexta ambigua.

Para el último acorde se buscó una disonancia todavía mayor, que sirviera a modo de «dominante» con el fin de poder generar una resolución al dirigirse a *do* de nuevo. Este acorde terminó siendo *si*𝄬, *re*, *mi*, *sol*♯, que reutiliza las notas *si*𝄬 y *re* que ya estaban disponibles y además añade *mi* y *sol*♯, que fundamentalmente consiste en superponer dos tritonos bajos sobre *si*𝄬 y *re*.

De esta manera, los siete acordes que resultan de estas relaciones (cuatro sobre la «tonalidad» de *Do* y cuatro sobre la «tonalidad» de *Sol*, siendo el acorde de *sol* común entre ambas) son:

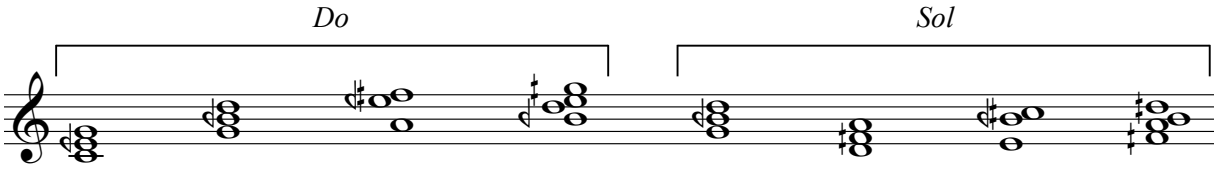


Figura 9. Conjunto básico de acordes con afinación propia.

El resto de las alturas se cubrió mediante una interpolación lineal de los cents de forma que no hubiera nunca una distancia mayor al semitono (100 cents):

Nombre	Cents sobre Do	Razón
do	0	Nota fundamental
do♯	68	(interpolación)
re𝄬	136	(interpolación)
re	204	Quinta pura sobre *sol*
re♯	264	En acorde de «dominante» en *sol* (sobre *fa*♯)
mi𝄬	340	Tercera ambigua sobre *do*
mi	400	En acorde de «dominante» en *do* (sobre *si*𝄬)
fa𝄬	448	(interpolación)
fa	496	(interpolación)
fa♯	544	Tercera ambigua sobre *re*
sol𝄬	623	(interpolación)

sol	702	Quinta pura sobre *do*
sol♯	762	En acorde de «dominante» en *do* (sobre *si*𝄭)
la♭	810	(interpolación)
la𝄭	858	(interpolación)
la	906	Quinta pura sobre *re*
la♯	974	(interpolación)
si𝄭	1042	Tercera ambigua sobre *sol*
si	1102	En acorde de «dominante» en *sol* (sobre *fa*♯)

Tabla 4. Conjunto completo de notas con afinación propia.

Una vez planteado el sistema armónico surge el problema técnico de la precisión por parte de los intérpretes humanos. Las personas somos capaces de reconocer diferencias de afinación de aproximadamente 3-6 cents (Loeffler 2006, 6) (Olson 1967, 248). A esto se suma la dificultad física y mecánica de hacer que el instrumento ejecute exactamente lo que queremos, que debe ser necesariamente mayor que esos 3-6 cents puesto que no es realista exigir tocar con un instrumento algo que no somos capaces de percibir. Por tanto se puede argumentar que la diferencia entre el *la* afinado a 906 cents sobre *do* y afinado a 900 cents está en el límite de la percepción y fuera del límite de lo que se puede pedir como compositor o compositora.

Por su parte, en lo que respecta a la electrónica podemos programar cualquier altura, independientemente si somos capaces de distinguir sus diferencias. Por esto, la solución final consistió en programar la electrónica con las alturas exactas de la tabla 4, y escribir instrucciones para el intérprete con una notación lo más convencional posible pero mostrando los cents reales como referencia:

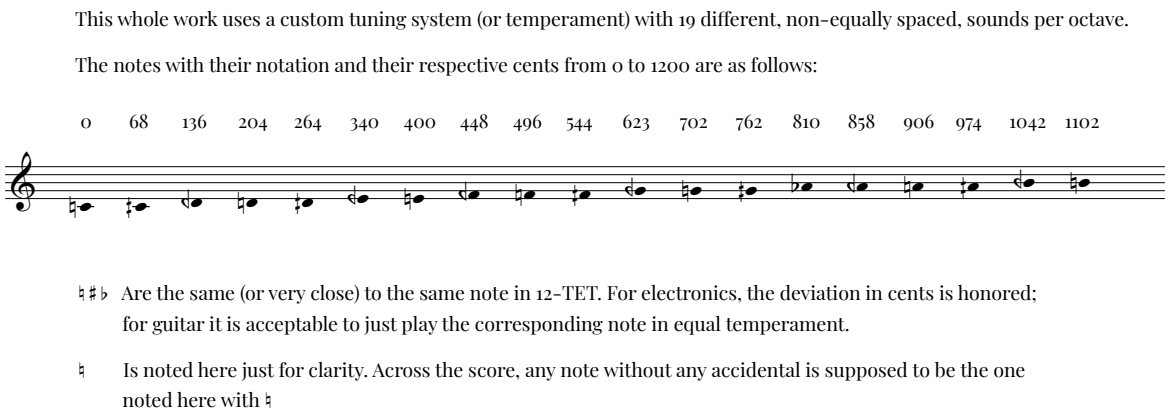


Figura 10. Indicaciones en la partitura para afinación propia.

Por último, es importante destacar que teóricamente con la electrónica disponemos de absoluta continuidad y precisión máxima en lo que respecta a la altura, siempre y cuando sea programada previamente, o el conjunto de alturas utilizadas sea finito como es nuestro caso. No obstante, si la música electrónica también tiene que ser ejecutada por un intérprete humano en directo, aparecen nuevas limitaciones: si el dispositivo de entrada también es continuo tenemos el mismo problema de precisión que hemos comentado ya en este capítulo (idéntico problema al de ajustar alturas en hercios en un violín o una guitarra sin trastes); y si el dispositivo de entrada es discreto, estamos limitados por las entradas disponibles en el dispositivo (las teclas de un teclado MIDI, por ejemplo).

7.2. El tiempo como parámetro continuo

De manera análoga a la altura, el planteamiento alrededor del parámetro temporal para la composición se basa en los mismos pilares fundamentales: absoluta continuidad y relaciones entre, en este caso, las duraciones.

También de una manera análoga al fenómeno físico-armónico para las alturas, existen ciertas construcciones alrededor del tiempo en nuestra cultura musical que debemos tener en consideración. Así, por mucho que queramos considerar el tiempo como un continuo, existen ciertas proporciones que tienen un significado totalmente asentado en nuestra percepción, como ½ (corcheas) o ⅓ (tresillos).

En este experimento intentamos evitar esas proporciones de dos maneras distintas: considerando el tiempo como una línea continua real donde todos los puntos están disponibles; y considerando como disponibles únicamente los puntos resultantes de ciertas proporciones diferentes a aquellas más comunes en nuestra cultura musical occidental.

Para la primera aproximación, la electrónica se realizó de manera pseudo-aleatoria, utilizando una distribución de Poisson tomando como inspiración las obras de Xenakis, con el fin de conseguir acumulaciones de notas de una manera lo más orgánica posible. La solución para el intérprete fue la escritura sin líneas divisorias, únicamente con cabezas de nota y distancias proporcionales al tiempo en el pentagrama:

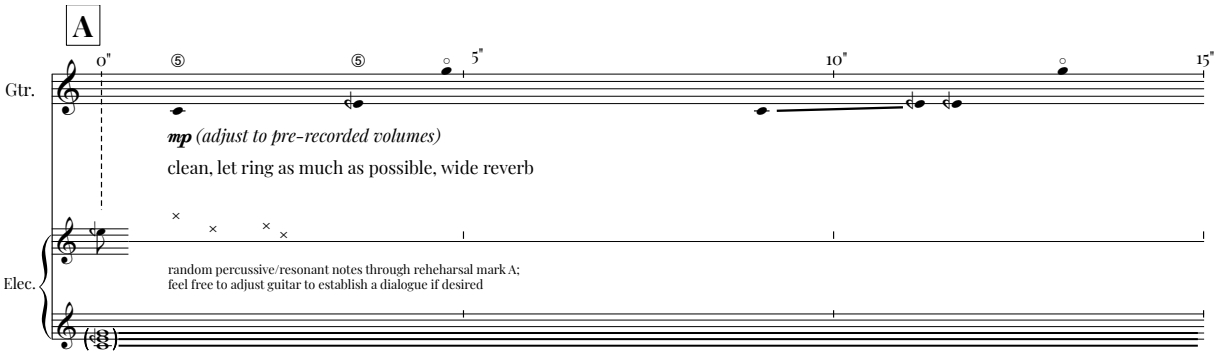


Figura 11. Sección atemporal con afinación propia.

De esta manera se consigue una sección atemporal, sin sensación de pulso independientemente de la densidad de la propia música, debido a que no existe una relación reconocible entre los eventos.

Para la segunda aproximación, si buscamos proporciones que escapen de nuestra tradición primero debemos considerar cuáles son esas proporciones a las que estamos acostumbrados. Si dibujamos sobre una línea las fusas (⅛, puntos rojos), seisillos (⅙, círculos azules) y quintillos (⅕, cruces verdes) obtenemos la siguiente distribución:

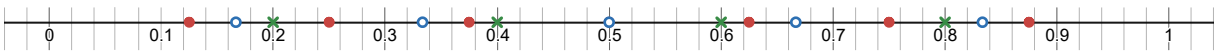


Figura 12. Distribución temporal de subdivisiones tradicionales.

Visualmente ya resulta evidente que los espacios disponibles en el segmento no son muchos, encontrándose las opciones disponibles en el límite entre lo que es perceptible o manejable por las personas. A este respecto se han realizado multitud de experimentos, entre los que podemos destacar a Adam Neely y Shawn Crowder, que han explorado tanto los límites de percepción a nivel rítmica (Neely 2021, 24 sept.), como lo que llaman «hipergrupetos» (*hypertuplets*) o «ritmos de alta resolución» (*high resolution rhythms*) (Neely 2024, 26 ago.) (Crowder 2021, 24 sept.).

En nuestro caso la propuesta para el experimento, viendo que los límites en la subdivisión de la unidad ya estaba siendo explorado en gran medida, consistió en escoger una subdivisión de la unidad (o una relación corchea ↔ negra en términos tradicionales) que no sumara la unidad. Esto es, que dos subdivisiones (o corcheas) duraran más o menos que una unidad (o negra). Se eligió de manera arbitraria la relación 1 corchea = 0.6 negras.

Esto plantea dos problemas fundamentales. El primero es cómo comunicar esto al intérprete. Por un lado, los seres humanos somos capaces de discriminar y procesar elementos musicales con gran precisión, para duraciones tan pequeñas como de 100 milisegundos (London 2002, 535). Esto sumado a la tradición de notación musical hace que sea mucho más efectivo comunicar estas relaciones en función de un pulso y figuraciones conocidas (aunque sean complejas), que anotando negras y corcheas con una indicación sobre su relación numérica. Es por esto que la solución final pasó por escribir la unidad inicial como 5 semicorcheas y la subdivisión como 3 (3 / 5 = 0.6):

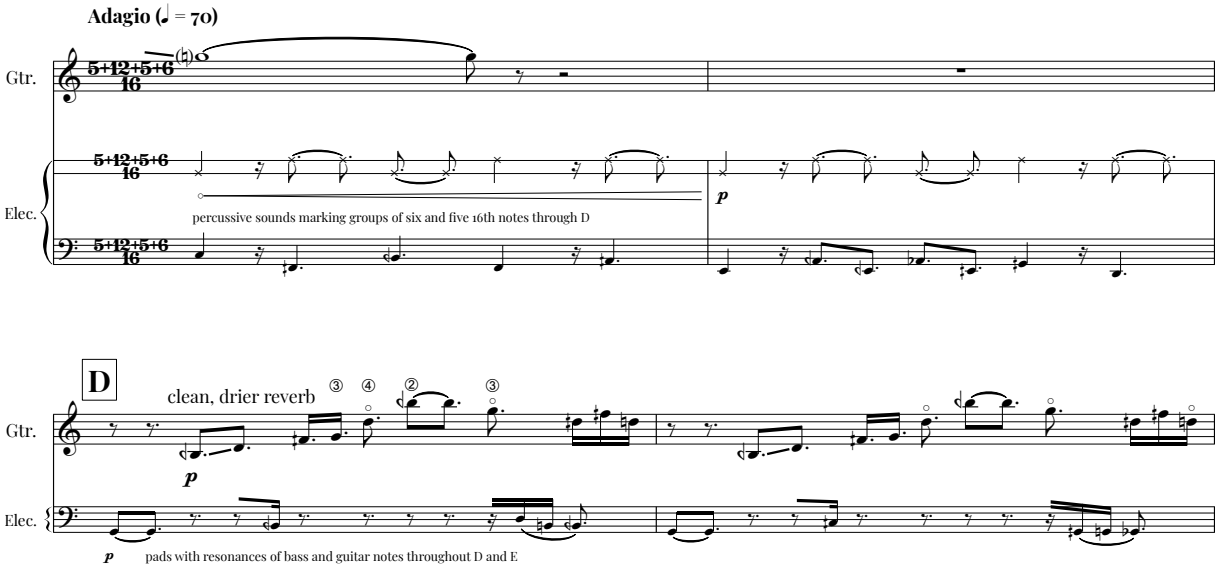


Figura 13. Escritura de subdivisiones complejas.

El segundo problema fundamental afecta a los posibles cambios en el tiempo por parte del intérprete, ya sean intencionados o no. Con la electrónica podemos programar los eventos al milisegundo sin ningún problema, por lo que podríamos elegir una relación mucho más compleja y ejecutarla, incluso más allá de nuestra percepción. Sin embargo, a nivel humano tendremos desviaciones, algunas de manera deliberada como *ritardandi* o calderones en función de cómo escuchemos la sala o cómo nos sintamos; y algunas de manera involuntaria por la dificultad técnica o la imposibilidad de ser infalibles en general. Este problema enlaza con lo que ya se ha comentado sobre la inteligencia artificial y el test de Turing al respecto de la posibilidad de que un sistema pueda responder a esos cambios en vivo como si fuera otro intérprete.

En nuestro caso, debido a que esa adaptación por parte de la electrónica parece inviable a día de hoy, la solución pasó por programar la electrónica en una pista pregrabada y escribir la mú-

sica de forma que la electrónica sea a la vez una suerte de pista metronómica con ayudas al intérprete para medir estas relaciones complejas:

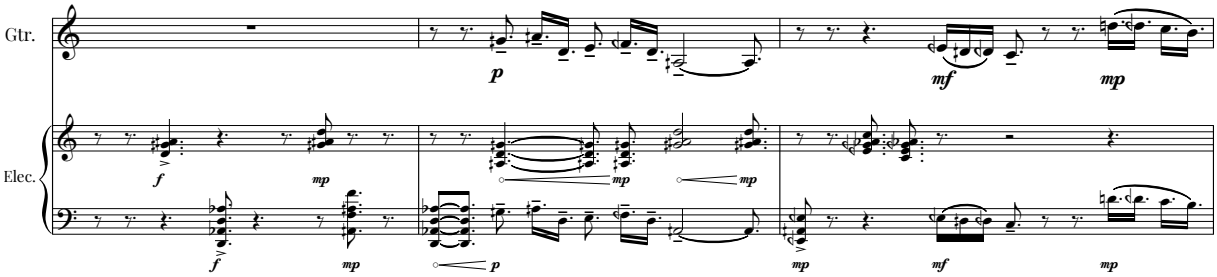


Figura 14. Electrónica como ayuda metronómica a las subdivisiones complejas.

7.3. Conclusiones

En este capítulo hemos puesto el foco en la generación de material armónico y temporal utilizando variables de tipo continuo, lo cual plantea diferentes retos.

Por un lado hemos observado que la música que plantea un discurso requiere de la elección de algunos de los valores posibles, al menos en uno de los parámetros, para poder poner sonidos en relación utilizando estos parámetros y así construir dicho discurso.[24]

Desde el punto de vista de la programación de música electrónica, no existe ninguna limitación a la hora de elegir estos valores, puesto que la resolución que proporcionan las máquinas es mayor que la de nuestra percepción. Por contra, no es posible variar dichos valores de manera dinámica como puede hacer un intérprete humano, en función de la acústica de la sala, por ejemplo.

Desde el punto de vista de la interpretación por parte de un ser humano, observamos dos problemas fundamentales: la notación y la posible precisión. En lo que respecta a la notación resulta satisfactorio reutilizar en la medida de lo posible la notación tradicional, añadiendo las mínimas anotaciones posibles.

Por otra parte, en lo referente a la precisión con la que somos capaces de interpretar valores continuos de tiempo y altura, nuestra precisión es necesariamente inferior a la de las

24 Cabe destacar que la elección de algunos valores dentro de una variable continua no deja de ser una discretización arbitraria.

computadoras, si bien es cierto que un músico profesional puede tener una precisión muy cercana a nuestra propia percepción, en especial en el parámetro rítmico. De manera análoga, los seres humanos somos capaces de reaccionar a factores externos de manera inmediata, adaptando los valores de altura y tiempo de la manera que consideremos más adecuada en cada momento.

8. Conclusiones generales

En este trabajo hemos investigado la posibilidad de plantear el proceso compositivo en unos términos que nos permitan generar música de manera automática y minuciosamente controlada. Para ello nos hemos apoyado en terminología de los campos de la estadística y la algorítmica que nos dieran una base suficientemente sólida para conseguir nuestro objetivo.

De forma general considero que, a lo largo de mis estudios, el presente trabajo me hubiera resultado muy útil de haber existido previamente. En especial, en mis primeras etapas me hubiera servido para iniciar antes ciertas reflexiones, evitar cierta experimentación propia infructuosa y trabajar la generación automática de música de una forma más satisfactoria en general. Por tanto, no es descabellado pensar que también puede resultar útil a otras personas con un perfil similar, que estudian música con una base sólida de algorítmica e ingeniería del software.

Además, el planteamiento particular del proceso creativo como algoritmo controlado amplía las posibilidades de los compositores y compositoras en general, dando acceso a un material diferente pero personal, y proporcionando herramientas que pueden servir para superar ciertos retos técnicos o de situaciones de bloqueo creativo.

8.1. Viabilidad del marco teórico

El marco teórico que hemos definido en este trabajo se ha demostrado viable ya que se ha aplicado satisfactoriamente tanto a obras previas de diferentes periodos y estéticas de la historia de la música, como a obras propias donde se ha experimentado con esta generación controlada de material.

De esta manera demostramos que, con unos conocimientos adecuados de algorítmica, es posible utilizar la programación y la tecnología digital (incluida la inteligencia artificial) en nuestro proceso compositivo, sin perder nuestro espacio como compositoras y compositores.

8.2. Razones para la elección de variables y transformaciones

También hemos evaluado las razones y, en general, la idoneidad de la aplicación de unos procesos y no otros. Observamos que a lo largo de toda la historia se ha optado por variables generalmente no numéricas y por un tipo de asociaciones con parámetros musicales fuertemente arraigados en el *zeitgeist* o contexto social y cultural de la época.

Únicamente a partir del s. XX se ha observado un auge en la consideración de variables numéricas con procesamientos más complejos, asociados en general con una mayor capacidad tecnológica gracias a la aparición de las computadoras.

Además, esto se ve a menudo en conjunción con un movimiento estético general que dedica una mayor atención al timbre y al sonido en sí como material.

8.3. Control sobre las herramientas actuales

En lo que respecta al control sobre el proceso de generación automática, se observa que existen diferentes alternativas. Algunas de ellas nos hacen perder gran parte del control, como la inteligencia artificial generativa, mientras que otras nos permiten mantener el control, en especial si somos capaces de diseñar nosotros mismos el algoritmo del proceso desde cero.

Vemos que en la actualidad existe una tendencia a una producción musical en la que las compositoras y compositores tenemos un lugar más reducido, pero existen suficientes alternativas para no perder ese lugar. Estas alternativas abarcan desde centrar el foco en variables no numéricas a idear nosotros mismos el proceso de generación automática, pasando por el uso de herramientas de composición asistida.

8.4. Idoneidad de los procesos

También se ha observado que este uso de la tecnología digital no implica ninguna garantía en lo que al éxito o fracaso de la obra respecta. En esta conclusión parecen coincidir también otros compositores que han hecho un uso extensivo de las matemáticas y la algorítmica, tal y

como Iannis Xenakis. El único caso en el que parece que la tecnología puede garantizar un resultado satisfactorio por sí misma es la inteligencia artificial generativa, que a día de hoy excluye el espacio que necesitamos como creadores y creadoras que planteamos la música como una actividad entre personas y no como un producto.

Por otro lado, se ha evaluado la idoneidad de los procesos en algunos casos concretos en términos de costes: cuánto nos cuesta implementar el proceso y cuánto tiempo nos ahorra. Se trata de una evaluación subjetiva puesto que es coste de la implementación depende en gran medida de los recursos disponibles y de los conocimientos del compositor o compositora. En nuestra experiencia se ha visto que el ahorro de trabajo no es un factor determinante ya que, si bien los costes de implementación son relativamente bajos por la experiencia profesional, la cantidad de tiempo que se evita no es tan grande puesto que el material generado requiere de un tiempo no despreciable para convertirlo en una obra terminada.

Además, es interesante mencionar un punto de vista diferente con respecto a la idoneidad de los procesos, y es el acceso un material compositivo alternativo. De la misma manera que encontramos material distinto si hacemos bocetos gráficos o si nos sentamos a componer al piano, cuando generamos material mediante procesos automáticos también es posible encontrar material al que no hubiéramos sido capaces de llegar de otra manera.

8.5. Percepción del proceso y de las variables originales

Por último, existe una reflexión al respecto de la percepción del proceso en el material generado.

En general se ha verificado que no es posible averiguar las variables originales ni el proceso aplicado sin una cierta interdisciplinariedad, ya sean notas al programa o apoyo visual mediante vídeo. Esto es algo que ya se había considerado durante en el Romanticismo con la música programática y que resulta consistente con la generación de material a partir de variables numéricas.

Por otro lado, la percepción de las transformaciones en sí ha resultado ser un elemento a evitar. Los algoritmos son deterministas por definición, por lo que si el algoritmo es

perceptible auditivamente desaparece la capacidad de sorpresa de la música. El equilibrio entre cumplir o no las expectativas desaparece y la música puede hacerse tan predecible que pierda su interés.

8.6. Trabajo futuro

En lo que respecta al trabajo futuro, existen diferentes opciones. Por un lado, la aplicación de nuestra modelización del proceso a los diferentes períodos históricos ha sido en cierta manera superficial. Sería posible ahondar más en ciertos períodos o incluso compositores, no solo desde del punto de vista compositivo sino tal vez desde el punto de vista analítico también. Por ejemplo, ¿es factible considerar composiciones existentes en base a variables y transformaciones para ayudar a evaluar si una obra es de un período u otro?

Por otro lado, la inteligencia artificial avanza a una gran velocidad en la actualidad. Resulta muy complicado aventurar cuáles podrían ser los siguientes pasos, pero sin duda en los próximos años se abrirán nuevas posibilidades de aplicación a la composición, así como nuevos retos e incertidumbres.

Por último, en este trabajo se realizan experimentos orientados a conocer las limitaciones que puede tener un proceso compositivo que considere variables y parámetros musicales continuos. No obstante, la composición se realiza en base a patrones armónicos, rítmicos y formales clásicos o prestablecidos. Con las conclusiones extraídas se podría tratar de componer obras con parámetros musicales continuos a partir de la observación de algunas variables en el mundo extramusical.

Referencias bibliográficas

Bibliografía

Acoustical terminology. 2013. Melville, N.Y: Acoustical Society of America.

Andrade, Chittaranjan. 2021. «A Student's Guide to the Classification and Operationalization of Variables in the Conceptualization and Design of a Clinical Study: Part 1». *Indian Journal of Psychological Medicine* 43, no. 2: 177-79. https://doi.org/10.1177/0253717621994334.

Ariza, Christopher. 2009. «The Interrogator as Critic: The Turing Test and the Evaluation of Generative Music Systems». *Computer Music Journal* 33, no. 2: 48-70. https://doi.org/10.1162/comj.2009.33.2.48.

Belgum, Erik, Curtis Roads, Joel Chadabe, T. Emile Tobenfeld, y Laurie Spiegel. 1988 «A Turing Test for 'Musical Intelligence'?» *Computer Music Journal* 12, no. 4: 7. https://doi.org/10.2307/3680146.

Burton, Russell. 2015. «The Elements of Music: What Are They, and Who Cares?» *Music: Educating for Life. ASME XXth National Conference Proceedings*. *Parkville, VIC: Australian Society for Music Education*. https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.649996699786780.

Cella, Carmine-Emanuele. 2022. «Orchidea: A Comprehensive Framework for Target-Based Computer-Assisted Dynamic Orchestration». *Journal of New Music Research* 51, no. 1: 40-68. https://doi.org/10.1080/09298215.2022.2150650.

Chilès, Jean-Paul, y Nicolas Desassis. 2018. «Fifty Years of Kriging». *Handbook of Mathematical Geosciences*, 589-612. https://doi.org/10.1007/978-3-319-78999-6_29.

Evans, Michael, y Jeffrey S. Rosenthal. 2010. *Probability and statistics: The Science of Uncertainty*. New York: W.H. Freeman and Co.

Fubini, Enrico. 2010. *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*. Madrid: Alianza.

Hacohen, Ruth, y Naphtali Wagner. 1997. «The Communicative Force of Wagner's Leitmotifs: Complementary Relationships between Their Connotations and Denotations». *Music Perception* 14, no. 4: 445-75. https://doi.org/10.2307/40285733.

Jérôme Nika, Ken Déguernel, Axel Chemla--Romeu-Santos, Emmanuel Vincent y Gérard Assayag. 2017. «DYCI2 agents: merging the "free", "reactive", and "scenario-based" music generation paradigms». *International Computer Music Conference*, Shangai, China. https://hal.science/hal-01583089v1.

Loeffler, Dominik B. 2006. «Instrument Timbres and Pitch Estimation in Polyphonic Music». Tesina de master. School of Electrical and Computer Engineering Georgia Institute of Technology. http://hdl.handle.net/1853/10568.

London, Justin. 2002. «Cognitive Constraints on Metric Systems: Some Observations and Hypotheses». *Music Perception* 19, no. 4: 529-50. https://doi.org/10.1525/mp.2002.19.4.529.

MacQueen, James B. 1967. «Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations». *Proceedings of the 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, vol. 1: Statistics, University of California Press, Berkeley, 281-297. http://projecteuclid.org/euclid.bsmsp/1200512992.

Manousakis, Stelios. 2006. «Musical L-Systems». Tesina de master. The Royal Conservatory, The Hague.

Mattheson, Johann, and Ernest Charles Harriss. 1981. *Johann Mattheson's der Vollkommene Capellmeister: A revised translation with critical commentary*. Ann Arbor, Mich: UMI Research Press.

Monteverdi, Claudio. 1638. *Madrigali guerrieri, et amorosi*. *Libro ottavo.* In Venetia, Appresso Alessandro Vincenti.

Moroni, Artemis, Jonatas Manzolli, Fernando Von Zuben, y Ricardo Gudwin. 2002. "Vox Populi." *Creative Evolutionary Systems*, 205-21. https://doi.org/10.1016/b978-155860673-9/50044-6.

Olson, Harry E. 1967. *Music, physics and engineering*. New York: Dover Publications.

Palinkas, Lawrence A., Sarah M. Horwitz, Carla A. Green, Jennifer P. Wisdom, Naihua Duan, y Kimberly Hoagwood. 2013. «Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research». *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research* 42, no. 5: 533-44. https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y.

Platón, República.

Pownuk, Andrzej y Vladik Kreinovich. 2017. «Why Linear Interpolation?» *Mathematical Structures and Modeling* 43: 43-49. https://scholarworks.utep.edu/cs_techrep/1098.

Real Academia Española.

Ross, Sheldon M. 2021. *Introduction to probability and statistics for engineers and scientists*. London, United Kingdom: Academic Press.

Russell, Stuart J., y Peter Norvig. 2021. *Artificial Intelligence: A modern approach*. Hoboken: Pearson.

Saariaho, Kaija. 2002. *Orion.* Chester Music Ltd.

Small, Christopher. 1998. *Musicking: The meanings of performing and listening*. Hanover: University Press of New England.

Stevens, Stanley Smith. 1946. «On the Theory of Scales of Measurement». *Science* 103, no. 2684: 677-80. https://doi.org/10.1126/science.103.2684.677.

Tukey, John W. 1977. *Exploratory Data Analysis*. Reading, Mass: Addison-Wesley.

Vakman, D. E., y L. A. Vaĭnshteĭn. 1977. «Amplitude, Phase, Frequency—Fundamental Concepts of Oscillation Theory». *Soviet Physics Uspekhi* 20, no. 12: 1002-16. https://doi.org/10.1070/pu1977v020n12abeh005479.

Weiss, P., y R. Taruskin. 2008. *Music in the western world: A history in documents*. Australia: Thomson/Schirmer.

Xenakis, Iannis. 1971. *Formalized music: Thought and mathematics in Composition*.

Xenakis, Iannis. 1985. «Music Composition Treks». *Composers and the Computer*. Los Altos, California: William Kaufmann.

Xu, Li, y Bryan E. Pfingst. 2003. «Relative Importance of Temporal Envelope and Fine Structure in Lexical-Tone Perception (L)». *The Journal of the Acoustical Society of America* 114, no. 6: 3024-27. https://doi.org/10.1121/1.1623786.

Webgrafía

Crowder, Shawn. 2021, 24 sept. «h y p e r t u p l e t s.». YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=_d8wApjLuf8.

Manning, Christopher. 2020. «Artificial Intelligence Definitions». *Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence*. https://hai.stanford.edu/sites/default/files/2020-09/AI-Definitions-HAI.pdf.

Neely, Adam. 2021, 24 sept. «The Psychology of Extreme Rhythms». YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=DRLTjESyuQk.

Neely, Adam. 2024, 26 ago. «Wait, it's all just in 4/4?». YouTube, 4:20. https://www.youtube.com/watch?v=W4hWmZSOQjM&t=261s.

«Structure». *The Australian Curriculum (Version 8.4)*. Accedido el 7 de agosto de 2024. https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/the-arts/music/structure/.

Índice de tablas

Tabla 1. Operaciones entre tipos de variables.....10
Tabla 2: Proporciones de «II. Winter Sky», de *Orion*.....41
Tabla 3. Planteamiento básico con afinación propia.....45
Tabla 4. Conjunto completo de notas con afinación propia.....47

Índice de figuras

Figura 1. Interpolaciones lineal (izquierda) y splines (derecha).....12
Figura 2. Interpolación KNN.....12
Figura 3. Histograma.....14
Figura 4. Diagrama de caja.....14
Figura 5. Material generado a partir de los datos del campo.....35
Figura 6. Resultado final de sintetizar el material generado.....35
Figura 7. Esquema gráfico representativo del plan de composición.....39
Figura 8: Forma de «II. Winter Sky», de *Orion*.....42
Figura 9. Conjunto básico de acordes con afinación propia.....46
Figura 10. Indicaciones en la partitura para afinación propia.....47
Figura 11. Sección atemporal con afinación propia.....49
Figura 12. Distribución temporal de subdivisiones tradicionales.....49
Figura 13. Escritura de subdivisiones complejas.....50
Figura 14. Electrónica como ayuda metronómica a las subdivisiones complejas.....51

Anexos

Partituras

P.1. -90.938, 42.3 – 2017.
https://music.victorzinho.es/scores/-90.938,%2042.3%20-%202017.pdf.

P.2. Kissed by God. https://music.victorzinho.es/scores/Kissed%20by%20God.pdf.

P.3. Ese Mi parece un Mi♭.
https://music.victorzinho.es/scores/Ese%20Mi%20parece%20un%20Mi%20bemol.pdf

Audiovisual

A.1. -90.938, 42.3 – 2017. https://soundcloud.com/victorzinho/90-938-42-3-2017

A.2. Kissed by God. https://www.youtube.com/watch?v=O06FQ8ONp9s

A.3. Ese Mi parece un Mi♭. https://www.youtube.com/watch?v=q6tZGH8PJuI

Código y aplicaciones

C.1. Herramientas de composición - https://victorzinho.github.io/brain-fartools/

C.2. Raster - Generating music lines from a path over a raster.
https://github.com/victorzinho/brain-fartools/tree/master/src/main/java/victorzinho/music/usecases/raster